宇宙学

中文版 / 2009 winter legacy cosmology



原讲授：Leonard Susskind

讲义辅助版本：LazyingArt LLC / Video2Book

关于本讲义

这些经过独立编辑的配套讲义依据 Leonard Susskind 的讲座整理而成。它们由机器转录文本、字幕以及部分黑板截图重建，并与可获得的原始材料进行了核对。它们并非 Susskind 教授的原稿，也未经其审阅或认可。

本版本由 LazyingArt LLC 使用开源 Video2Book 工作流程制作。机器转录文本仍单独提供，其中可能包含识别错误。编辑性澄清和非平凡的重建均在脚注中标明。

目录

1 膨胀宇宙的几何 **1**

1.1 膨胀直线上的共动坐标 1

1.2 哈勃定律与不存在中心 2

1.3 高维、各向同性与时间依赖性 $a(t)$ 3

1.4 从空间度规到时空度规 4

1.5 视界隐藏了什么 7

1.6 有界而无边界 8

1.7 圆上的闭合一维宇宙 8

2 牛顿宇宙学与弗里德曼方程 **12**

2.1 均匀性、各向同性与含时度规 12

2.2 引力场中的抛体 16

2.3 逃逸速度 17

2.4 牛顿定理 18

2.5 作为单体问题的均匀宇宙 20

2.6 密度与物质主导方程 21

2.7 临界情形 $k = 0$ 23

2.8 哈勃常数与宇宙年龄 24
2.9 为什么牛顿推导有效 25

3 弗里德曼膨胀、辐射与暗物质 27
3.1 基本宇宙学方程回顾 27
3.2 物质主导 29
3.3 辐射主导 30
3.4 物质与辐射并存 32
3.5 温度、复合与最后散射 34
3.6 来自旋转曲线的暗物质 35

4 视界、状态方程与真空能 38
4.1 优选参考系、超光速退行与视界 38
4.2 膨胀度规与直线类比 39
4.3 最后散射与可观测宇宙 41
4.4 基本膨胀方程与三种组分 41
4.5 辐射压与冷物质 43
4.6 状态方程 45
4.7 真空能与负压 47
4.8 三个时代与观测到的膨胀历史 48
4.9 遥远未来的最后散射 49
4.10 曲率、大挤压图景与晚期视界 49
4.11 从最后散射面看几何 50
4.12 测得的 w 与最后一个问题 51

5 球面、双曲空间与 k 的含义 **52**

5.1 球面与均匀几何 52

5.2 球面上的度规 53

5.3 球形的 FRW 宇宙 55

5.4 从球面向外看 55

5.5 均匀负曲率 56

5.6 圆盘图景及其含义 57

5.7 平坦情形 58

5.8 回到宇宙学方程 59

5.9 爱因斯坦方程与 00 分量 61

5.10 爱因斯坦计算给出了什么 62

6 最后散射与重子生成 **65**

6.1 向外看就是向过去看 65

6.2 继续向更早回溯 66

6.3 电中性以及一个对称的热宇宙 68

6.4 把电影向前放映 69

6.5 重子生成 70

6.6 已知的是什么，未知的是什么 72

6.7 熵与晚期中子问题 73

7 真空能量、暴胀与原始涨落 **75**

7.1 真空能量与德西特空间 75

7.2 当今加速膨胀的宇宙 76

7.3 真空能量的含义 77

7.4 H^{-1} 意味着什么 78
7.5 能量与宇宙视界 80
7.6 为何引入暴胀 80
7.7 标量场及其势 81
7.8 平台、悬崖与再加热 83
7.9 量子涨落与星系的种子 85
7.10 声波与下一步 86

8 暴胀、结构与初始条件的丧失 88
8.1 Omega 与平坦性的证据 88
8.2 从平坦性到结构 89
8.3 暴胀子与平台 91
8.4 慢滚与哈勃摩擦 93
8.5 量子涨落与视界退出 95
8.6 从冻结的场变化到密度变化 97
8.7 暴胀所隐藏的东西 98
8.8 调节、曲率与人类学界限 99

章 1

膨胀宇宙的几何

要点在于膨胀的宇宙及其几何。目标是先描述空间膨胀意味着什么，然后再追问是什么驱动了膨胀。牛顿的 $F = ma$ 宇宙学稍后才会涉及，只有在那之后，几何与动力学才会被整合进完整的 Friedmann–Robertson–Walker 框架。

1.1 膨胀直线上的共动坐标

从最简单的可能例子开始：一维空间，而非时空。想象一条无限长的直线，上面等间距地分布着星系。坐标 x 此时尚未度量物理距离。它标记星系。可以把 x 看作星系的名称，而即使整个排列被拉伸或收缩，这个名称也始终附着于该星系。

设从名为 $x = 0$ 的星系到名为 $x = 1$ 的星系的物理距离为 a。那么任意两个星系之间的物理距离为

$$d = a\,\Delta x. \tag{1.1}$$

坐标差 Δx 只是标签之间的差。因子 a 将这一标签差转换为由米尺量出的实际距离。

现在把这条直线想象成一根正在被拉伸的弹性线。标签仍随星系一起，但相邻

星系之间的距离随时间变化。同样的关系变为

$$d(t) = a(t)\,\Delta x. \tag{1.2}$$

在这个阶段，均匀性仅仅意味着相邻星系在各处都等间距，尽管这一共同间距可能随时间变化。

1.2 哈勃定律与不存在中心

为求两个固定星系的相对速度，保持这一对星系固定，使 Δx 不随时间变化。求导得到

$$\dot{d} = \dot{a}\,\Delta x \tag{1.3}$$

$$= \frac{\dot{a}}{a}\,a\,\Delta x \tag{1.4}$$

$$= \frac{\dot{a}}{a}\,d. \tag{1.5}$$

若定义

$$H(t) \equiv \frac{\dot{a}}{a}, \tag{1.6}$$

则

$$\dot{d} = H(t)\,d. \tag{1.7}$$

这就是哈勃定律。

历史上的说法 “哈勃常数” 具有误导性。该量在空间中是常数，而非在时间中。在给定时刻，它对每个星系都相同，但一般而言，它会随着宇宙演化而变化。把它看作哈勃参数更为恰当。

该定律表明，更遥远的星系退行得更快。它并未挑出一个中心。论证中没有任何东西赋予 $x = 0$ 或任何其他点以特殊地位。每个观测者都看到同样的规则。因此，在这个模型中，膨胀的宇宙并不是从一个特殊位置发出的爆炸。

红移立即进入。如果两个星系在彼此分离时交换光信号，接收到的光会变红。退行速度越大，红移越大。因此，谱线告诉我们退行速度。距离更难测量，而哈勃

早期的估计是粗略的。他最初的图并不是一条完美的直线，而是一组带有很大不确定度的散布点。即便如此，几何原理仍在噪声中存留下来：退行速度与距离成正比。

听众提问。如果星系相距足够远，哈勃定律是否会使它们运动得比光速还快?

[1] **回答**。是的，在这种退行意义上确实如此。你所说的正确。我们肯定会回到这一点。这是最重要的事情之一。

1.3 高维、各向同性与时间依赖性 $a(t)$

当加入更多空间维度时，本质内容没有变化。在二维中，想象一个由 (x, y) 标记的方形星系网格，在三维中则由 (x, y, z) 标记。这些坐标同样是共动标签。它们随星系一起运动，而不是直接度量物理距离。

为什么 x 方向上的间距应当与 y 方向上的间距相同? 答案是观测性的。如果星系在某一方向上系统性地比另一方向更密集，天空在不同方向上看起来就会不同。在足够大的尺度上，情况并非如此。这种方向上的相同性就是各向同性。

在二维中，两个星系之间的距离为

$$d = a\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}, \tag{1.8}$$

而在三维中为

$$d = a\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2 + (\Delta z)^2}. \tag{1.9}$$

对于固定的一对星系，坐标差保持不变，因此再次求导得到

$$\dot{d} = \frac{\dot{a}}{a}\, d. \tag{1.10}$$

哈勃定律不变。

均匀性意味着从一处到另一处相同。各向同性意味着从一个方向到另一个方向相同。两者在小尺度上都不精确。透过银河系看与从银道面外看是不同的，而

[1] 讲课时间：00:20:23.

且在短距离上，单个星系并非均匀分布。但在对许多星系取平均之后，大尺度宇宙在各处、各方向看起来都近似相同。

听众提问。如果速度与距离成正比，而距离又在增大，这是否意味着固定的一对星系必定在彼此加速远离？

[2] **回答**。不。哈勃定律说的是，在某一给定时刻，退行速度与距离成正比。它本身并未说明固定的一对星系的速度随时间增大还是减小。这取决于 $a(t)$ 的具体时间依赖关系。若 $a(t) \propto t$，则相邻星系以恒定速率分离。若 $a(t) \propto t^2$，则固定的一对星系的退行速率随时间增大。若 $a(t) \propto \log t$，则它随时间减小。定律 $\dot{d} = (\dot{a}/a)d$ 作为距离的函数始终成立，但加速与减速是另外的问题。

长期以来，宇宙学家预期宇宙在减速，因为引力应当减慢初始的膨胀，正如引力减慢向上抛出的物体一样。这里的要点只是：哈勃定律本身并不决定 $\dot{a}$ 或 $\ddot{a}$ 的行为。

听众提问。你如何设定标度因子 a 的初始值？

[3] **回答**。它的整体归一化是任意的。物理上有意义的不是 a 本身的数值大小，而是它如何变化。如果定义另一个标度因子 $b = 3a$，那么 $\dot{b}/b = \dot{a}/a$。将 a 乘以一个常数重新标度，改变的是约定或单位，而不是哈勃参数。

1.4 从空间度规到时空度规

现在把 Δx 替换为 dx。相邻点之间的物理距离为

$$ds = a\,dx, \tag{1.11}$$

所以

$$ds^2 = a^2\,dx^2. \tag{1.12}$$

[2]讲课时间：00:40:22.

[3]讲课时间：00:46:18.

这是一维空间度规。dx^2 的系数为

$$g_{xx} = a^2. \tag{1.13}$$

因此，膨胀的宇宙可以这样描述：度规的空间部分依赖于时间。

要从空间过渡到时空，使用相对论性间隔。在一维空间中，

$$d\tau^2 = dt^2 - a^2(t)\, dx^2. \tag{1.14}$$

对于共动观测者，$dx = 0$，所以 $d\tau = dt$。通常的宇宙时是随星系一起运动的时钟所测得的固有时。

此时黑板上的图很有用，因为它把共动世界线、线元和度规记号放在一起。

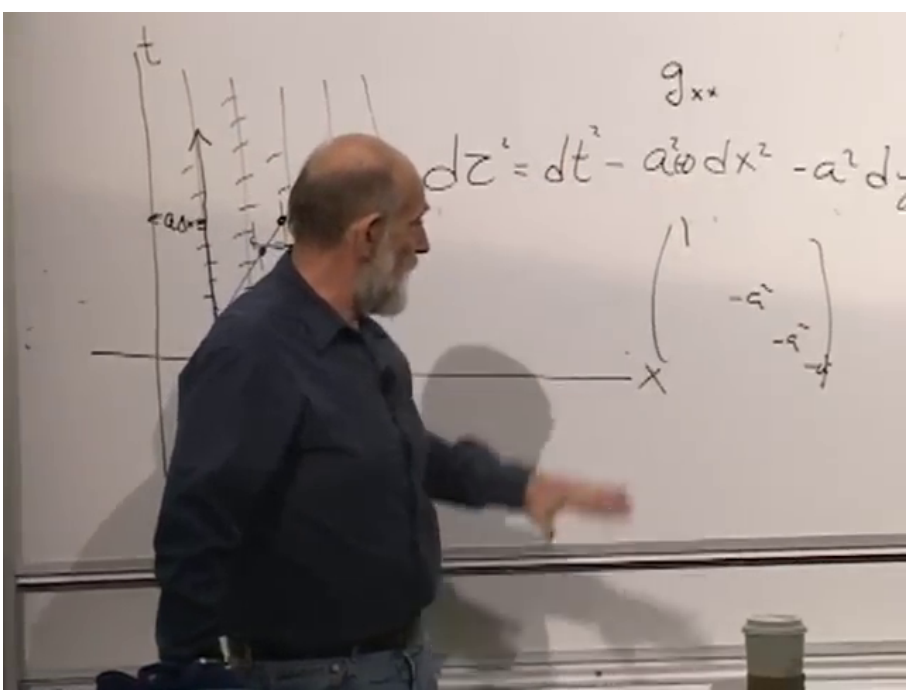


图 1.1: 膨胀的一维宇宙中的共动世界线以及相应的时空间隔。

在三维空间中，同样的模式给出谨慎的推广[4]

$$d\tau^2 = dt^2 - a^2(t)\big(dx^2 + dy^2 + dz^2\big), \tag{1.15}$$

其度规为对角形式

$$g_{\mu\nu} = \mathrm{diag}\big(1, -a^2, -a^2, -a^2\big). \tag{1.16}$$

非对角项为零，

$$g_{tx} = g_{ty} = g_{tz} = 0. \tag{1.17}$$

均匀性意味着度规系数可以依赖于时间，但不能依赖于空间位置。各向同性意味着三个空间方向以相同方式进入。

听众提问。我们不是应该把 dx 看作距离吗?

[5] **回答**。不。dx 不是距离。$a\,dx$ 才是距离。dx 只是一个标签间隔。一个有用的思考方式是：想象在某一时刻，有人穿过星系画出一张坐标网格，然后要求这张网格跟随它们。坐标间隔按构造保持固定，而物理距离发生变化。人们可以把距离的单位放进 x 而不是放进 a；这是一种约定。重要的是乘积 $a\,dx$。

听众提问。 dt^2 的度规系数等于 1。这也只是约定吗?

[6] **回答**。是的。这本身不包含物理。如果该系数只依赖于时间，人们可以改变时间变量，使它变成只是 dt^2。同样，人们可以选择使 $c = 1$ 的单位。这里不是约定的地方在于：该系数不依赖于位置，尽管它可能依赖于时间。

听众提问。如果把它代入爱因斯坦场方程，对于能量-动量张量你会得到什么?

[7] **回答**。那是下一类问题，但它属于动力学，而不属于当前的讨论。人们可以把这个度规代入爱因斯坦方程，并问什么样的能量-动量分布会使它成为一个解。这非常重要，但目前的话题是几何，而不是动力学。

[4] 黑板在 00:56:38–00:58:51 附近部分被遮挡。这个三维形式来自从一维空间到三维空间的口头推广，以及黑板上可见的对角线模式。

[5] 讲课时间：01:01:18.

[6] 讲课时间：01:03:24.

[7] 讲课时间：01:05:59.

1.5 视界隐藏了什么

大尺度宇宙只有在作为近似时才被当作均匀且各向同性的。在恒星、行星乃至单个星系的尺度上，它当然不是均匀的。在每一次局部观测中，它也并非严格各向同性。

农田给出了恰当的尺度依赖性。在一种尺度上它看起来规则；在远小得多的尺度上，它显然并非如此；在比整块农田更大的尺度上，它又不再显得均匀。宇宙学也是如此。在对许多星系取平均之后，大尺度分布看起来大致均匀。在足够小的尺度上则并非如此。

宇宙比我们能看见的那部分更大，也比我们永远能看见的那部分更大。在实际能够探测的尺度上，除局部变化之外，它是各向同性且均匀的。超出这一范围，就没有直接的观测保证。

听众提问。你说过我们永远不会真正直接查明这一点。这是否意味着可能存在一种间接查明的方式?

[8] **回答**。也许吧。如今大多数想法是，在足够大的尺度上宇宙并非均匀，我自己的赌注也是如此。但这是一个我永远不会赢也永远不会输的赌注，因为出于基本的原因，我们无法比现在看得远太多。这就是视界的存在。

听众提问。难道不能用引力来寻找你所能看见的范围之外的质量吗?

[9] **回答**。不能。一个遥远的质量可以只是让我们进入自由落体。坐在一个封闭的房间里，我们处于太阳的引力场中并绕它运行，但如果不看外面，就没有简单的方法判断太阳在那里。只有潮汐力会揭示它，而如果源足够远，那些潮汐效应可能小到无法探测。

因此，视界是直接知识的终极屏障。他甚至几乎确定地说，宇宙在体积上至少比我们永远能看见的区域大一千倍，并把这一说法的理由留到后面。

[8] 讲课时间：01:10:34.
[9] 讲课时间：01:11:53.

1.6 有界而无边界

现在来看闭合几何。无限直线是开放的且无界的。线段是有界的，意思是它只有有限的范围。有界并不意味着有边界，而是指有限的范围。

有墙的立方体不行。它违反均匀性，因为靠近墙的人与远离墙的人不等价；它也违反各向同性，因为即使位于中心的人在不同方向上看到的东西也不同。

圆或球的内部也不行。位于中心的人在每一个方向看到相同的东西，但这种对称性只属于一个特殊的点。离开中心，墙在一个方向上近、在另一个方向上远。于是对于一般的观测者，空间既不是均匀的，也不是各向同性的。

在非常大的尺度上，工作假设是宇宙均匀且各向同性。这就是宇宙学原理。它有用，但并不免受修正。

听众提问。处处各向同性是否意味着均匀?

[10] **回答**。是的。如果每一个观测者在每一个方向看到相同的东西，那就意味着均匀。但逆命题不成立。均匀本身并不意味着各向同性。一个宇宙可以是均匀的，却仍然有一个优先方向，例如如果它充满了全都指向同一方向的箭头。

正确的有界模型是一个无特征球面的表面。一个被限制在该表面上的二维生物会发现，每一处都局部地与其他每一处相同，每一个方向都与其他每一个方向相同，尽管这个世界是有限的。这就是有界而无边界。

1.7 圆上的闭合一维宇宙

为使代数保持简单，把球的例子约化到一个空间维度：圆上的生命。在一维中，各向同性意味着左与右等价。圆恰好具有这一特征。选取一个点并称之为 $\theta = 0$。其他每一个点都用角坐标 θ 标记，以弧度度量。原点一侧紧邻的点既可以用一个小的负角来描述，也可以用一个略小于 2π 的角来描述。这种周期性是几何的一部分。

[10] 讲课时间：01:18:57.

圆上的居民能够接触的是周长，而不是外部的半径或中心。他们可以沿着圆行进直到回到同一点，从而测量绕行一周的总距离。如果在环境平面中画出这个圆，也可以引入一个类似半径的量，但那属于嵌入图像，而不属于他们所测量的内禀几何。

黑板上的图在这里很有用，因为它把角度标记和总周长保留在同一幅图中。

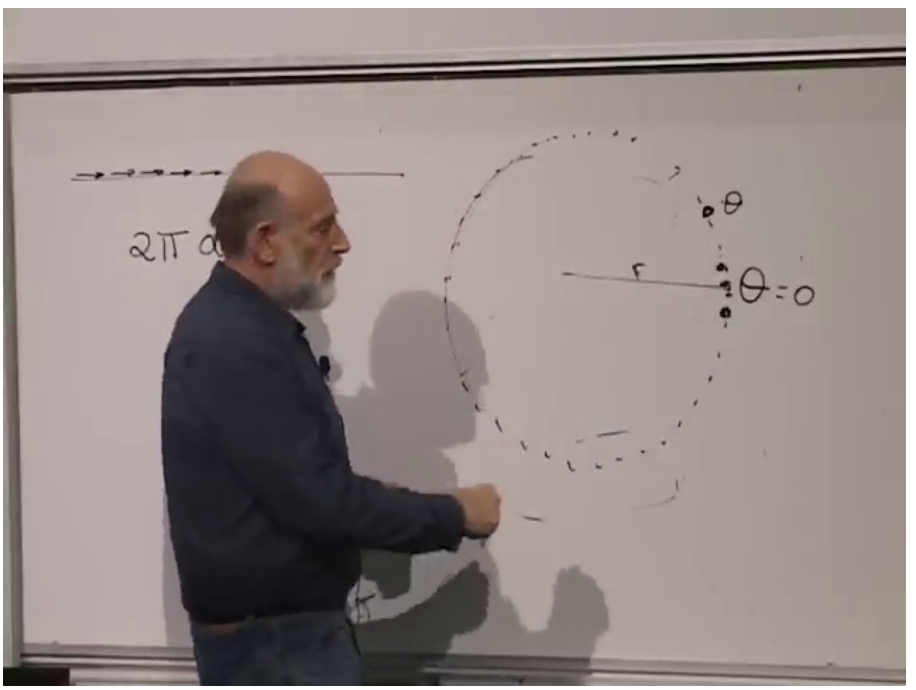


图 1.2: 闭合一维宇宙的角度描述，总周长为 $2\pi a$。

一个方便的约定是[11]

$$L = 2\pi a, \tag{1.18}$$

其中 L 是总周长。

[11]在 01：26：40–01：29：20 记号在把整个周长本身当作尺度因子与把它写成 $2\pi a$ 之间短暂切换。这里采用后一种约定，因为它是被带入弧长公式的那一种。

对于小的角间距 $\Delta\theta$，物理距离为

$$d = a\,\Delta\theta. \tag{1.19}$$

过渡到无穷小量给出

$$ds = a\,d\theta, \tag{1.20}$$

因此

$$ds^2 = a^2\,d\theta^2. \tag{1.21}$$

这就是圆上的局部度规。

如果 a 依赖于时间，闭合一维宇宙就会膨胀或收缩。对于固定的一对星系，

$$d(t) = a(t)\,\Delta\theta, \tag{1.22}$$

所以

$$\dot{d} = \dot{a}\,\Delta\theta = \frac{\dot{a}}{a}\,d. \tag{1.23}$$

哈勃定律在这里同样成立，至少对于相距不至于远到绕圆另一侧变得有歧义的星系对而言。

时空度规变为

$$d\tau^2 = dt^2 - a^2(t)\,d\theta^2. \tag{1.24}$$

如果 a 是常数，时空图像就是一个圆柱。如果 $a \propto t$，它就是一个圆锥。如果 $a(t)$ 变化得更不规则，图像就变得像花瓶。

把图像倒过来看，星系会越来越靠近。如果圆上有 360 个星系，它们在晚期会分布得很开，更早时非常靠近，再早则更近。最终它们不再是分开的星系，再早甚至不再是分开的原子。但空间中仍然没有特殊点。

这就是对该模型中大爆炸发生在何处这一问题最干净的回答。当 $a(t) \to 0$ 时，每个间隔 $a(t)\,\Delta\theta$ 都趋于零。整个宇宙同时在所有地方收缩。星系并不是从外部空间中的某个特权位置飞走。几何本身在改变尺度。在这个意义上，答案是：处处。

听众提问。你说时空是弯曲的。如果那是一个圆柱，它还弯曲吗？

[12] **回答**。不。如果它是一个圆柱，它就不弯曲。那是 a 不随时间变化的情形。它看起来弯曲只是因为它被画在更高维空间中。如果把它剪开，它可以不拉伸地铺平。

从那里讨论转向圆锥。如果 $a \propto t$，时空图像就是一个圆锥。在远离其尖端处，圆锥在同样的内禀意义上也是平的：它可以展开成一个平面。尖端则不同。它是一个锥形奇点。

下一步是球面宇宙的几何，然后是决定 $a(t)$ 如何增长或收缩的动力学。

[12] 讲课时间：01:38:04.

章 2

牛顿宇宙学与弗里德曼方程

上次我们讨论了空间的度规。接下来的问题是动力学：标度因子如何随时间变化？首先讲一点几何，然后是牛顿宇宙学。弗里德曼方程暂时还不会从广义相对论推导出来，而是将从牛顿方程推导出来。

2.1 均匀性、各向同性与含时度规

均匀性和各向同性是基本假设。如果宇宙是均匀且各向同性的，并且随时间变化，那么哈勃定律总是成立。在任意固定时刻，退行速度与距离成正比，

$$v = H(t)\, d. \tag{2.1}$$

这种正比关系是线性的。恒定的不是时间，而是空间：在给定瞬间，同一个比例因子适用于各处。

听众提问。这是说线性正比吗?

[1] **回答**。是的。在固定时刻，退行速度与距离成线性正比。比例因子就是哈勃常数。一般来说它依赖于时间，但它在空间中不随位置变化。

[1]讲课时间：00:02:06.

这就是为什么 “哈勃常数” 这个说法是危险的。它相对于空间位置是常数，但相对于时间不是常数。

接下来是一个自然的问题。如果空间在膨胀，为什么米尺不也跟着膨胀？答案是，把米尺结合在一起的力，远远强于原子尺度上与宇宙学膨胀相关的任何效应。束缚物体保持束缚。膨胀的是足够不相互束缚的物体之间的距离，例如相距足够远、彼此不能强烈地束缚在一起的星系。

听众提问。测量杆也在膨胀，这会不会有问题?

[2] **回答**。不会。测量杆并不膨胀。膨胀的是坐标。把米尺结合在一起的力远远强于膨胀引起的效应，所以普通束缚物体不会随背景膨胀。相距足够远的星系确实会彼此分离，但米尺不会。

甚至可以设想原子之间存在一种微小的额外排斥效应。这仍然不会把一根杆撕开。它只会稍微移动平衡间距，就像一点额外的拉力会改变一根刚性弹簧的平衡位置一样。

听众提问。不过，你不能把它建模为点之间的力，对吗？因为否则它就会是一种加速度。

[3] **回答**。可以设想原子之间存在一种微小的额外力，但如果它相对于结合力非常微小，它就只会稍微移动平衡位置。膨胀本身并不会产生一种普通的力律。某些类型的膨胀可以用力的方式来建模，也就是加速膨胀，但那是后面才讨论的问题。

所以有用的坐标是嵌入在膨胀物质分布中的坐标。没有额外本动运动的星系保持相同的坐标值。随时间变化的是坐标间距与以米测量的物理距离之间的关系。这种关系由标度因子 $a(t)$ 编码。

对于平坦空间，空间度规可以写成

$$ds^2 = a(t)^2 \left(dx^2 + dy^2 + dz^2\right). \tag{2.2}$$

[2]讲课时间：00:04:00.

[3]讲课时间：00:05:29.

这里 a 是相隔一个单位坐标距离的相邻点之间的实际距离，以米为单位。如果宇宙膨胀，a 就变得依赖于时间。

要过渡到时空，从狭义相对论形式出发

$$d\tau^2 = dt^2 - ds^2, \tag{2.3}$$

并代入空间度规。这给出

$$d\tau^2 = dt^2 - a(t)^2 \left(dx^2 + dy^2 + dz^2\right). \tag{2.4}$$

这些系数不依赖于空间中的位置。它们只依赖于时间。这就是用度规语言表述的均匀性。对角度规具有如下形式

$$g_{\mu\nu} = \operatorname{diag}\left(1, -a(t)^2, -a(t)^2, -a(t)^2\right). \tag{2.5}$$

[4]

没有非对角项。没有 $dx\,dy$，没有 $dx\,dt$，也没有其他混合项。这个度规几乎和狭义相对论时空的度规一样简单。特殊之处在于，空间度量与时间之间的关系本身依赖于时间。

这幅图说明了要点。Alice 和 Bob 在共动坐标中始终相距一个单位，但随着时间推移，这一个坐标单位代表的米数越来越多。如果在过去的某个时刻 $a(t)$ 为零，那么每一个物理间距都会是零。一切都会被压叠在其他一切之上。这就是为什么 $a \to 0$ 对应无限密度。如果 a 增大，宇宙就变得越来越稀薄。

度规的这种形式并非在每个参考系中都成立。它是在随星系运动的参考系中的形式。

听众提问。在那个方程中，小的 t，$a(t)$，它的 t 是什么？

[5] **回答**。它是由随星系运动的时钟所测得的时间。想象在同一家宇宙时钟工厂制造、并由星系携带的相同时钟。在这个参考系中，时间变量正是那些时钟所测量的量。沿星系世界线，固有时与这个坐标时间相同。

[4]编者说明：这里写出的完整对角矩阵遵循 00:14:33 附近口述的度规张量描述。黑板画面清楚地显示了线元，但没有显示完全清晰可读的矩阵。

[5]讲课时间：00:19:19.

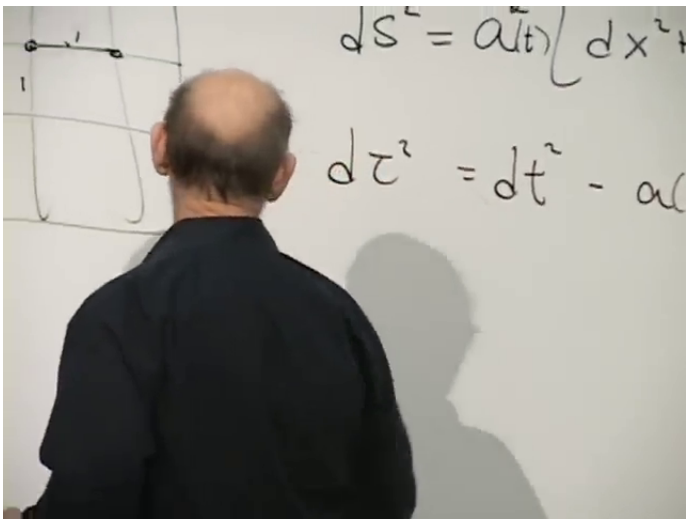


图 2.1: 共动网格草图以及含时标度因子的时空间隔。

确实，沿共动星系世界线，

$$dx = dy = dz = 0, \tag{2.6}$$

所以

$$d\tau^2 = dt^2, \tag{2.7}$$

因此

$$dt = d\tau. \tag{2.8}$$

听众提问。是否存在使度规的这种形式保持不变的变换?

[6] **回答**。旋转可以，因为 $dx^2 + dy^2 + dz^2$ 在旋转下不变。但洛伦兹助推不保持这种形式。物质本身挑出了随星系运动的参考系，而在其他某个参考系中，世界看起来不会是各向同性的。

[6]讲课时间：00:23:08.

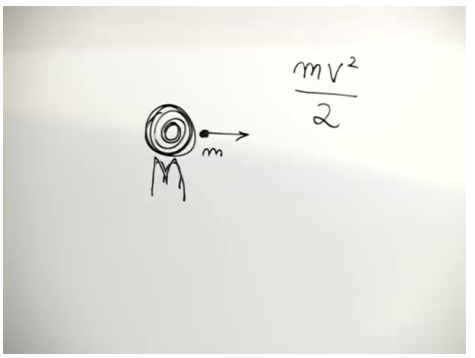


图 2.2: 向外运动的试验质量与动能项 $\frac{1}{2}mv^2$。

2.2 引力场中的抛体

在把牛顿定律应用于整个宇宙之前，先退回到一个更简单的问题会有帮助：一个重质量 M、一个远小于它的质量 m，以及一个初始的向外冲量。在冲量之后，小质量只是在引力场中运动，并按照牛顿定律所要求的那样行动。

对于宇宙学讨论而言，重要的不是完整的轨道问题，而是能量守恒。动能是

$$\frac{1}{2}mv^2. \tag{2.9}$$

引力势能包含两质量的乘积、牛顿常数，以及分母中距离的一次幂。板书上这些因子以 mMG/D 的顺序出现，所以这里最好保持那个顺序：

$$-\frac{mMG}{D}. \tag{2.10}$$

因此总能量是

$$\frac{1}{2}mv^2 - \frac{mMG}{D}. \tag{2.11}$$

能量守恒只是说，对于所讨论的这个特定粒子，这个量不随时间改变。不同的粒子可以有不同的能量。

负号很重要。引力势能是负的，因为引力是吸引的。把粒子拉近会产生更大的负势能。把它移得更远则使势能负得更少。

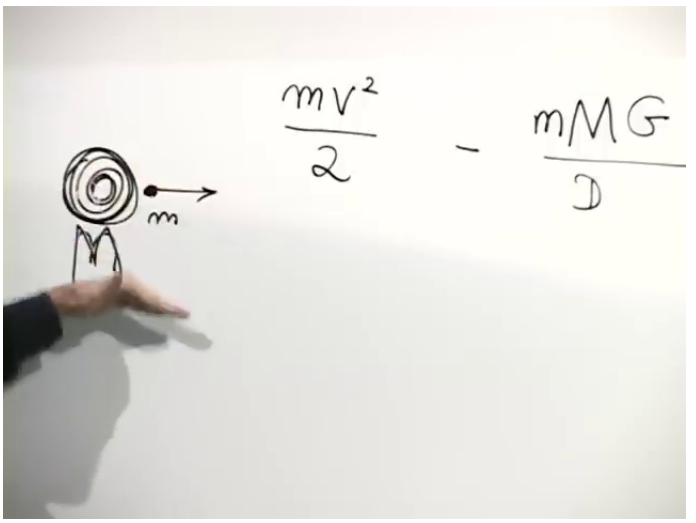


图 2.3: 径向运动的试验质量的总牛顿能量：动能项减去引力势能。

听众提问。势能随距离增加而不是减少?

[7] **回答**。是的。忘掉常数，看看 $1/D$ 和 $-1/D$ 的图像。力推向势能减小的方向。因此吸引的力对应倒过来的曲线 $-1/D$，所以势能随距离增加，并且当粒子向内运动时变得更负。

2.3 逃逸速度

现在对可能性进行分类。能量可以是正的、负的或零。只有这三种情况。

- 如果能量为负，粒子是束缚的。以过小的速度把它向上抛出，它会上升、减速、掉头，然后落回来。
- 如果能量为正，粒子会逃逸。引力起初使它减速，但不足以使它停下，最终它以非零的渐近向外速度离去。

[7]讲课时间：00:34:13.

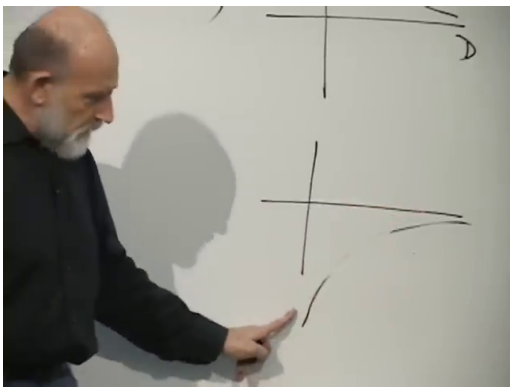


图 2.4: 关于引力势能符号的 $1/D$ 与 $-1/D$ 的定性比较。

- 如果能量恰好为零，粒子处于逃逸速度。那是逃逸与不逃逸之间的临界情况。

对于足够小的初始速度，势能项从一开始就占主导，能量为负。

在零能量情况下，距离不断增大，但速率不断减小。粒子不可能在有限时间内静止下来。如果它静止下来，就会落回去。所以距离是无界的，而速度趋于零。

这就是对宇宙学至关重要的直接类比。宇宙可以以同样的方式表现。如果初始向外的哈勃流足够大，那么一切都会逃离其他一切。如果它太小，引力就会获胜，并发生一次巨大的坍缩。还存在临界情形，它恰好类似于逃逸速度。

2.4 牛顿定理

宇宙学上的简化之所以成立，是因为平方反比定律的牛顿定理。

如果物质围绕某个中心呈球对称分布，那么对于分布外的一个粒子，引力恰好与全部质量都集中在中心时相同。但该定理比这更强。如果粒子位于分布内部，那么只有半径更小处的质量有贡献。半径更大处的质量不给出净力。

该定理最简洁的版本是薄壳。一个完美的球壳对其内部任意位置的粒子都不施加引力，即使不在中心处也是如此。乍看之下这令人惊讶，但对于 $1/r^2$ 定律而

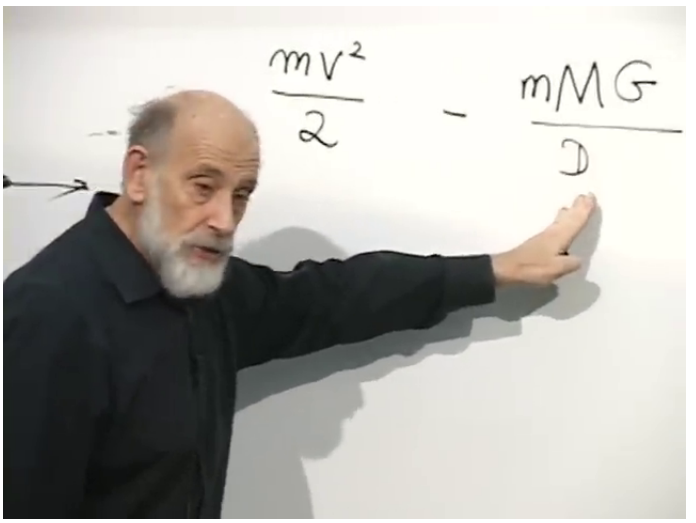


图 2.5: 在小的向外速率下，负的势能项在总能量中占主导。

言这是真的。

听众提问。在你那里给出的例子中，我们是否应该有点惊讶：当粒子穿过边界时，力似乎是间断的?

[8] **回答**。是的。对于理想的无限薄壳，这令人惊讶，而且这是 $1/r^2$ 力定律所特有的。真实的壳有厚度，因此变化会被抹平，但对于理想壳的尖锐陈述正是牛顿定理的非凡性质。

一幅图像随后使该定理显得合理。把一个点质量替换为一个点水源。在三维中，向外的流量按 $1/r^2$ 减小。把这样的源连续地放在一个球壳周围各处。在壳外，流动看起来恰好就像一切都集中在中心一样。在壳内不可能有净流动，因为中心没有源。正是同样的结构构成了引力定理的基础。

这里的要点不是重新推导该定理，而是使用它。

[8]讲课时间：00:48:19.

2.5 作为单体问题的均匀宇宙

现在回到宇宙学。取世界的一小块区域，其中充满均匀的星系气体。如果愿意，可以把观察者自己放在中心。这只是一种方便。任何人都可以自称位于中心，而必须得到同一个方程。

选择一个位于 x 轴上、共动坐标为 x 的星系。由于宇宙是各向同性的，轴的选择无关紧要。画一个以 $x = 0$ 为中心并通过该星系的球。根据牛顿定理，作用在该星系上的力恰好与球内全部质量都集中在中心时相同，而球外的一切都不贡献。

这个球随星系一起膨胀。它始终包含同样的星系，因此包含同样的总质量，尽管其物理半径随时间变化。

因此，该星系的运动恰好遵循与抛射体相同类型的能量方程：

$$\frac{1}{2}mv^2 - \frac{mMG}{D} = \text{constant}. \tag{2.12}$$

这里 M 现在指的是膨胀球内的质量，而不是热身图像中的中心质量。随后，通过乘以 2 并除以 m 来简化代数。由于一个常数除以 m 仍然只是一个常数，因此可以写出

$$v^2 - \frac{2MG}{D} = \text{constant}. \tag{2.13}$$

同样，“常数” 意味着对该特定星系而言不随时间变化。

现在把它与标度因子联系起来。到该星系的物理距离是

$$D = ax, \tag{2.14}$$

因为 x 是固定的共动坐标。它的速度是

$$v = \dot{D} = \dot{a}\,x. \tag{2.15}$$

球内的质量是密度乘以体积。如果 ρ 是质量密度，那么

$$M = \frac{4\pi}{3}\rho D^3 = \frac{4\pi}{3}\rho a^3 x^3. \tag{2.16}$$

代入能量方程得到

$$\dot{a}^2x^2 - \frac{2G}{ax}\left(\frac{4\pi}{3}\rho a^3x^3\right) = \text{constant}, \tag{2.17}$$

或

$$\dot{a}^2x^2 - \frac{8\pi G}{3}\rho a^2x^2 = \text{constant}. \tag{2.18}$$

左侧两项都与 x^2 成正比。那里其他的一切在各处都相同。因此右侧也必须与 x^2 成正比。这与把它称为常数并不矛盾。它意味着对每个固定的 x 不随时间变化，但它仍可能从一个星系到另一个星系随 x^2 缩放。这是合理的。更遥远的星系运动得更快。

所以除以公因子 x^2。剩下的常数现在既与时间无关，也与空间无关。按历史上标准的写法把它写成 $-k$：

$$\dot{a}^2 - \frac{8\pi G}{3}\rho a^2 = -k. \tag{2.19}$$

除以 a^2 后，

$$\left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 = \frac{8\pi G}{3}\rho - \frac{k}{a^2}. \tag{2.20}$$

这就是著名的弗里德曼-罗伯逊-沃克方程，不过讲义也指出它实际上就是弗里德曼方程。符号约定是历史性的。写出 $-k$ 并不意味着 k 必须为正。k 可以为正、为负或为零。在光速取为 1 的单位制中，k 是无量纲的。

2.6 密度与物质主导方程

接下来的问题立刻出现：ρ 是什么？它不是一个常数。随着宇宙膨胀，密度会减小。

为了表达这种依赖关系，在坐标空间中取一个单位立方体：在 x、y 和 z 方向上边长均为一个单位。同样的星系始终位于该立方体内部，因为该立方体随坐标一起膨胀。因此，该坐标立方体内的质量是固定的。

[9]

该立方体的物理边长为 a，因此其物理体积为 a^3。因此

$$\rho = \frac{M_\square}{a^3}. \tag{2.21}$$

这就是物质主导情形：右端只涉及普通非相对论性物质的密度。

听众提问。根据该方程，哈勃常数是 ρ 的函数。因此它不是一个常数。

[10] **回答**。正是如此。哈勃常数不是一个常数。它依赖于密度，而密度随时间变化。讲义甚至开玩笑说，期末考试可以只出一道题：哈勃常数是常数吗?

将 $\rho = M_\square/a^3$ 代入弗里德曼方程得到

$$\left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 = \frac{8\pi G M_\square}{3a^3} - \frac{k}{a^2}. \tag{2.22}$$

此时任意选择已经清楚了。需要单位坐标立方体内的质量和 k 的值。k 的三种可能符号对应于抛射体问题中的三种能量情形。

- 如果 $-k > 0$，则能量实际上高于逃逸速度，宇宙将永远膨胀。
- 如果 $-k < 0$，则引力最终获胜，宇宙将重新坍缩。
- 如果 $k = 0$，则宇宙恰好处于逃逸速度。

听众提问。如果 $k = 0$ 呢? 那么两个星系之间的速度趋近于零吗?

[11] **回答**。是的。在临界情形中，速度趋近于零，但距离仍然无界。星系继续分离，只是越来越慢。如果它们真的在某个有限时刻静止下来，它们就会落回去。

[9]编者说明：讲义在几个阶段重复使用了符号 M。这里使用 $M_\square$ 只是为了将单位坐标立方体内的质量与之前的中心质量和球体内包含的质量区分开来。

[10]讲课时间：01:19:21.

[11]讲课时间：01:21:12.

2.7 临界情形 $k = 0$

现在选择最简单的情形，$k = 0$。这正是逃逸速度情形，它之所以更简单只是因为数学更简单。方程变为

$$\left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 = \frac{8\pi G M_\square}{3a^3}. \tag{2.23}$$

右端始终为正且永不为零。因此 $\dot{a}/a$ 不可能穿过零。在这种情形下宇宙不可能掉头。它要么始终膨胀，要么始终收缩。取膨胀分支。

现在猜测一个幂律，

$$a(t) = c t^p. \tag{2.24}$$

于是

$$\dot{a} = c p\, t^{p-1}, \tag{2.25}$$

所以

$$\frac{\dot{a}}{a} = \frac{p}{t}. \tag{2.26}$$

代入微分方程得到

$$\frac{p^2}{t^2} = \frac{8\pi G M_\square}{3 c^3 t^{3p}}. \tag{2.27}$$

要使 t 的幂次匹配，必须有

$$3p = 2. \tag{2.28}$$

所以

$$p = \frac{2}{3}. \tag{2.29}$$

于是常数必须满足

$$\frac{4}{9} = \frac{8\pi G M_\square}{3c^3}, \tag{2.30}$$

因此

$$c^3 = 6\pi G M_\square. \tag{2.31}$$

所以

$$a(t) = (6\pi G M_\square)^{1/3}\, t^{2/3}. \tag{2.32}$$

仍然可以有一个附加的时间平移。它通过将 t 替换为 $t - t_0$ 而被吸收。一旦选择时间原点使得在 $t = 0$ 时 $a = 0$，那个剩余的常数就消失了。

因此宇宙按时间的三分之二次方膨胀，

$$a(t) \propto t^{2/3}. \tag{2.33}$$

它并不随时间线性膨胀。线性增长将对应于无加速运动。在这里膨胀在减慢。

如果把公式向前推到 $t = 0$，标度因子趋于零，密度发散。说 $a = 0$ 是极端的。我们不知道当物质变得过于致密时会发生什么。真正的要点在于，在某个早期阶段，一切都如此拥挤，以至于原子、原子核和夸克全都挤在一个极其致密的状态中。

2.8 哈勃常数与宇宙年龄

在临界模型中，

$$H(t) = \frac{\dot{a}}{a} = \frac{2}{3t}. \tag{2.34}$$

所以哈勃常数近似等于宇宙年龄的倒数，

$$t = \frac{2}{3H}. \tag{2.35}$$

这是该计算的主要收获之一。测量今天的哈勃常数，就能得到宇宙年龄的估计，至少可以回溯到牛顿模型不再适用的那个时刻。

所引用的年龄大致为 13 到 14 亿年。文中还说，$k = 0$ 在观测上非常现实：在文中引用的精度水平上，尚未知道与 $k = 0$ 有显著偏离。

听众提问。我只是有点搞不清楚 M 和 a 是什么。

[12] **回答**。两者都包含来自网格选择的任意性。改变基准盒，其中的物质量就会改变，标度因子的数值也会改变。物理的是密度 M/a^3，或者等价地，诸如 $a/M^{1/3}$

[12] 讲课时间：01:39:16.

这样不依赖于网格如何选取的组合。在 $k = 0$ 解中，乘在 $t^{2/3}$ 上的未知常数在 $\dot{a}/a$ 中被消去，因此年龄关系 $t = 2/3H$ 不依赖于基准盒的质量。

这种消去在解中是直接可见的。如果

$$a(t) = Ct^{2/3}, \tag{2.36}$$

那么

$$\dot{a} = \frac{2}{3}Ct^{-1/3}, \tag{2.37}$$

因此

$$\frac{\dot{a}}{a} = \frac{2}{3t}. \tag{2.38}$$

常数 C 完全消失。

2.9 为什么牛顿推导有效

接近末尾时，问题变成：为什么牛顿推导会与相对论推导如此一致?

听众提问。这一切似乎都依赖于一个开放宇宙的假设。

[13] **回答**。在这个阶段，推导是牛顿式的，而牛顿物理意味着平直空间。k 在空间几何方面的解释被推迟到下一讲。在那里，$k = 0$ 将对应于平直空间，而其他符号将与弯曲的空间几何相联系。

听众提问。很久以前，米尺的长度是否依赖于 a?

[14] **回答**。足够早的时候，物质会如此密集，以至于分开的米尺实际上并不存在。在那之前，它们会被挤压在一起。这一讲还提醒我们，相对论无论如何都不允许真正刚性的物体：如果一个物体是完全刚性的，那么在一侧推一下，就会瞬时把信号传到另一侧，比光还快。

[13]讲课时间：01:45:44.

[14]讲课时间：01:47:53.

听众提问。你认为为什么会出现牛顿方程和相对论方程的这种巧合?

[15] **回答**。因为牛顿处理只被应用于一个足够小的区域。只要该区域与整个宇宙的曲率半径相比很小，并且只要那里的局部哈勃速度远低于光速，牛顿力学就是一个很好的近似。这一讲将此比作研究地球上草的生长：人们可以不使用整个地球的曲率来理解局部过程。

这就是局部小块的逻辑。牛顿力学首先假设空间曲率对当前问题不重要，其次假设局部没有任何东西以接近光速运动。在宇宙学中，这意味着选择一个足够大以具有均匀性的区域，但仍然足够小，使得曲率效应可以忽略，并且哈勃速度保持非相对论性。

考虑到这一点，牛顿计算并非偶然。它是某个方程的局部近似，而该方程也可以以相对论形式来读。如果把曲率项移到左边，弗里德曼方程就变成

$$\left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 + \frac{k}{a^2} = \frac{8\pi G}{3}\rho. \tag{2.39}$$

左边是几何的：它涉及标度因子，并且下一次还会涉及空间曲率。右边是能量密度。这正是人们从广义相对论所期望的那种方程。

下一次的主题是曲率本身、爱因斯坦方程，以及那个相对论推导与牛顿推导之间的关系。

[15] 讲课时间：01:49:03.

章 3

弗里德曼膨胀、辐射与暗物质

3.1 基本宇宙学方程回顾

在比星系团更大的尺度上，宇宙被视为均匀的。选择坐标使我们位于 $x = 0$，并将一个代表性星系，或仅仅是一个随哈勃流运动的假想粒子，置于 $x = 1$。那么它到我们的物理距离按定义就是标度因子 $a(t)$。位于 $x = 2$ 的点距离为 $2a(t)$，依此类推。

只有半径 $a(t)$ 的球体内部的物质才对位于 $x = 1$ 的粒子产生引力。给该粒子取单位质量。其动能为

$$\frac{1}{2}\dot{a}^2. \tag{3.1}$$

球体所包围的质量为

$$M_{\text{enc}} = \frac{4\pi}{3}a^3\rho, \tag{3.2}$$

因此引力势能为

$$-\frac{GM_{\text{enc}}}{a} = -\frac{4\pi G}{3}a^2\rho. \tag{3.3}$$

[1]

[1]编者说明：在讲座时间戳 00:05:30 处，黑板上清楚地显示了动能项和依赖于密度的势能项。此处写出的完整系数来自口头推导。

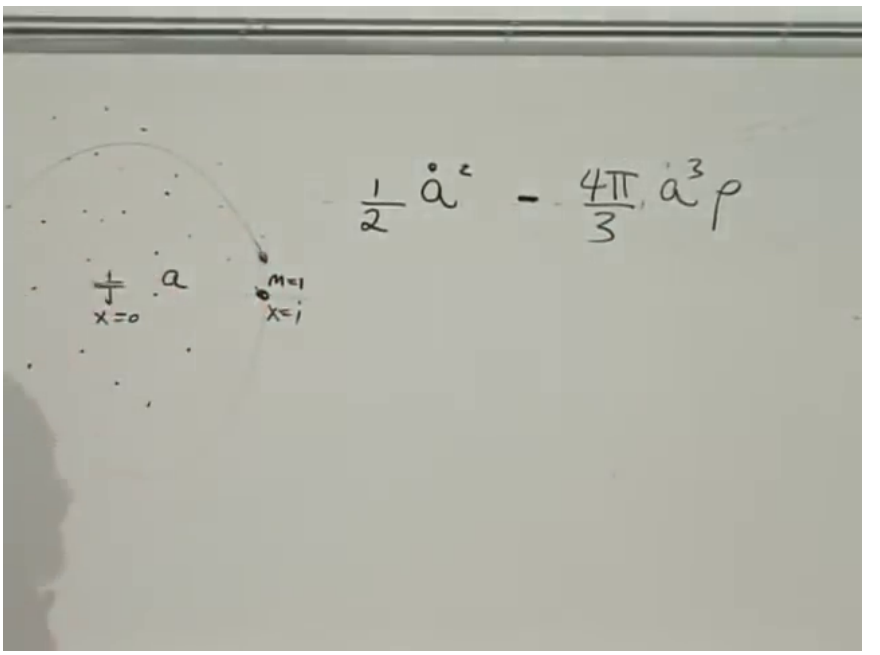


图 3.1: 以 $x = 0$ 为中心的均匀球体、位于 $x = 1$ 的共动星系，以及 $a(t)$ 的牛顿能量平衡。

能量守恒给出

$$\frac{1}{2}\dot{a}^2 - \frac{4\pi G}{3}a^2\rho = \text{const.} \tag{3.4}$$

该常数随后写为 $-k$，并附有通常的提醒：标准归一化实际上只有在将方程乘以 2 之后才真正固定了该记号。在标准形式中，

$$\dot{a}^2 = \frac{8\pi G}{3}a^2\rho - k, \tag{3.5}$$

除以 a^2 得到

$$\left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 = \frac{8\pi G}{3}\rho - \frac{k}{a^2}. \tag{3.6}$$

这就是整个讨论中所使用的弗里德曼方程形式。

曲率项在经验上非常接近于零，近到在这个层面上简单地忽略它是一个非常好的近似。它确实对应于空间曲率，但在此处从观测上看它太小，甚至无法确定其符号。

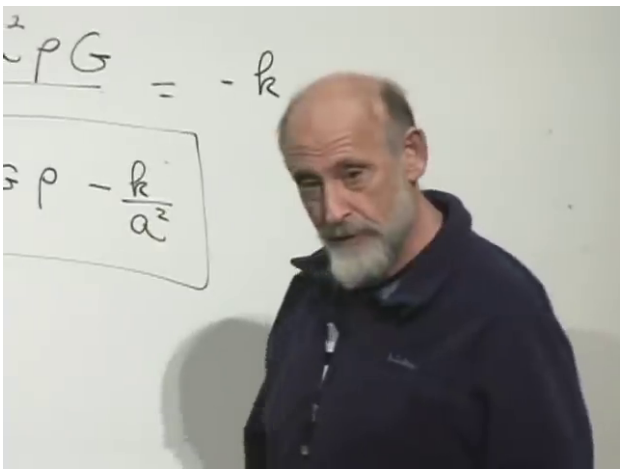


图 3.2: 弗里德曼方程中分离出的曲率贡献 $-k/a^2$。

同一个方程也可以从广义相对论得到。以示意形式，时间-时间爱因斯坦方程为

$$R_{00} - \frac{1}{2} g_{00} R \propto T_{00}. \tag{3.7}$$

[2] 对于膨胀的均匀度规，几何一侧产生 $\dot{a}/a$ 与 k/a^2 的组合，而物质一侧产生能量密度。在这个阶段，牛顿论证和爱因斯坦方程说的是同一件事。

这也改变了 ρ 的含义。从现在起，最好将 ρ 称为能量密度。对于共动参考系中缓慢运动的物质，那只是静止能量密度。

3.2 物质主导

现在假设能量密度由共动参考系中静止的物质携带。取一个坐标边长为 1 单位的立方体。其物理边长为 $a(t)$，因此其物理体积为 $a^3(t)$。如果该共动立方体内的质能为 M，且物质随流运动而不穿过边界，那么

$$\rho_m = \frac{M}{a^3}. \tag{3.8}$$

[2]编者说明：此处讨论只给出张量结构，而非精确的总体数值系数。

这就是物质主导的情况。在这种理想化中，粒子在盒子中静止，因此温度取为零，压强取为零。压强需要粒子穿过盒子的边界。

取 $k \approx 0$，方程变为

$$\left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 = \frac{8\pi G}{3}\frac{M}{a^3}. \tag{3.9}$$

尝试幂律，

$$a(t) = Ct^p. \tag{3.10}$$

那么

$$\frac{\dot{a}}{a} = \frac{p}{t}, \tag{3.11}$$

因此左侧按 t^{-2} 标度，而右侧按 t^{-3p} 标度。匹配幂次得到

$$3p = 2, \qquad p = \frac{2}{3}. \tag{3.12}$$

因此

$$a(t) \propto t^{2/3}. \tag{3.13}$$

保留系数得到

$$C^3 = 6\pi GM. \tag{3.14}$$

这个解的要点在于幂律。物质主导的宇宙按时间的三分之二次方膨胀，而非线性膨胀。该定律描述了一个漫长的中间时期，从大爆炸后大约 10^5 年到此后几十亿年。现今宇宙并非字面意义上的物质主导，因为暗能量现在占主导，但普通物质和宇宙历史的一大段时期正是以此方式描述的。

3.3 辐射主导

比那更早时，能量密度由辐射主导。原因很简单。宇宙包含数量巨大的光子，大约每个质子对应 10^9 个光子，而当宇宙被压缩时，这些光子变得更有能量。

光子没有静止质量，但它确实有能量。其能量为

$$E_\gamma = h\nu = \frac{hc}{\lambda}. \tag{3.15}$$

关键的假设是，随着宇宙膨胀，光子波长也随之拉伸：

$$\lambda \propto a. \tag{3.16}$$

盒子中的波给出了正确的图像。如果盒子增大，模式的波长随盒子一起增大。这里对膨胀宇宙使用了同样的想法。

由于 $\lambda \propto a$，每个光子的能量按如下方式标度：

$$E_\gamma \propto a^{-1}. \tag{3.17}$$

再次取一个共动单位盒子。光子会进出，但平均而言，盒内的光子数保持不变。于是盒内光子的总能量也按 a^{-1} 标度。除以物理体积 a^3，辐射能量密度按如下方式标度：

$$\rho_r \propto a^{-4}. \tag{3.18}$$

那个额外的 a^{-1} 因子就是全部差别所在。物质因为宇宙膨胀而被稀释。辐射也因为这个原因被稀释，同时还因为每个光子都被红移。

因此，辐射主导宇宙的弗里德曼方程为

$$\left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 = \frac{8\pi G}{3}\frac{M_r}{a^4}. \tag{3.19}$$

[3]

使用同样的试探形式 $a(t) = Ct^p$。左边再次按 t^{-2} 标度，而右边按 t^{-4p} 标度。匹配幂次得到

$$4p = 2, \qquad p = \frac{1}{2}. \tag{3.20}$$

所以

$$a(t) \propto t^{1/2}. \tag{3.21}$$

保留系数得到

$$C^4 = \frac{32\pi G}{3}M_r. \tag{3.22}$$

[3]编者说明：口头讨论中重复使用了符号 M 来表示这个新常数。这里加上下标 r 只是为了避免与物质情形混淆。

[4] **听众提问**。为什么那里会有一个 G?

回答。因为产生引力作用的是能量密度，而不只是静质量。对于缓慢运动的物质，这一区别很容易被忽略，但光子迫使我们正视它：它们没有静质量，却仍然产生引力作用。

一个装满辐射的盒子可以把这个论点具体化。推一个充满光子的盒子。一旦盒子加速，迎着光子运动的壁受到的撞击比背离光子运动的壁更强，因此必须更用力地推以对抗辐射压。于是盒子具有额外的惯性，而根据等效原理，这种额外惯性也意味着额外的引力质量。这就是这里用来论证能量产生引力作用的光子盒论证。

[5] **听众提问**。这两个方程中是否有任何一个可以用随时间减小的 a 求解?

回答。有。如果恢复曲率项 k/a^2，就存在先膨胀后收缩的解。这并不是我们的宇宙看起来正在做的事，但方程允许这种解。

[6] **听众提问**。能量守恒怎么了?

回答。如果恢复 k 项，并把方程重新乘以 a^2，宇宙学方程就正是守恒定律。一侧的物质或辐射只是记账的一部分。膨胀贡献了动能部分和引力部分，而总平衡是守恒的。

3.4 物质与辐射并存

真实的宇宙学同时包含物质和辐射。它们的密度按不同方式标度:

$$\rho_m \propto a^{-3}, \qquad \rho_r \propto a^{-4}. \tag{3.23}$$

所以在小的 a 下，辐射主导。在大的 a 下，物质主导。向前回溯，早期宇宙因此必定是辐射主导的。

[4]讲课时间：00:35:41.
[5]讲课时间：00:38:11.
[6]讲课时间：00:38:44.



图 3.3: 用于比较物质和辐射能量密度作为标度因子函数的坐标轴。

[7]

物质曲线按 a^{-3} 下降。辐射曲线按 a^{-4} 下降。两者在 $a \to 0$ 时都发散，但辐射曲线在那里上升得更快，所以两条曲线在某个相等标度因子处相交。粗略估计把这一转变放在大约 10^4 年之后，也许稍多一点。

同一点也可以用 $a(t)$ 对 t 的图来表示。早期，膨胀表现得像 $t^{1/2}$。后来它表现得像 $t^{2/3}$。这种变化不是跳跃；它是通过一个相对狭窄的时间范围发生的连续过渡。

[8] **听众提问**。随着宇宙变老，幂 p 会从 $1/2$ 连续地变为 $2/3$ 吗?

回答。是的。它不会跳跃。这种变化是连续的，尽管它发生在一个相当狭窄的时间范围内。

[7]编者说明：在讲座时间戳 00：44：45 处，黑板上只显示了比较图起始处的坐标轴。紧接着讨论的物质和辐射曲线在正文中描述，这里不再重绘。

[8]讲课时间：00:44:04.

3.5 温度、复合与最后散射

下一个量是温度。如果一个典型光子的能量按 a^{-1} 标度，那么辐射浴的温度也如此：

$$T \propto a^{-1}. \tag{3.24}$$

如果 a 加倍，温度就减半。

取当前光子温度约为 $3\,\mathrm{K}$，电离温度约为 $3000\,\mathrm{K}$，大致是太阳表面的温度。那么

$$\frac{a_{\mathrm{today}}}{a_{\mathrm{ion}}} \sim 10^3. \tag{3.25}$$

使用晚期物质主导定律 $a \propto t^{2/3}$，

$$\left(\frac{t_{\mathrm{today}}}{t_{\mathrm{ion}}}\right)^{2/3} \sim 10^3, \tag{3.26}$$

所以

$$\frac{t_{\mathrm{today}}}{t_{\mathrm{ion}}} \sim 1000^{3/2} \sim 3 \times 10^4. \tag{3.27}$$

在这个估计的精度下，取宇宙年龄为 10^{10} 年，得到

$$t_{\mathrm{ion}} \sim 3 \times 10^5 \text{ years}. \tag{3.28}$$

这是氢和氦不再完全电离的时期。在此之前，宇宙是炽热的等离子体。为什么等离子体是不透明的？因为自由电荷对电磁波有强烈响应。电场驱动电荷来回运动，介质表现得像导体，而导体是不透明的。这就是与太阳表面相关的类比。

一旦宇宙冷却到足以让电子与原子核复合，普通中性原子便形成，宇宙变得透明得多。这一转变并非无限锐利。它是一个模糊的位置，或者说一个模糊的时间区间，但对于宇宙学而言已经足够锐利，因此被称为最后散射面。

向外看意味着向过去看。邻近星系展示的是最近的过去。更遥远的星系展示的是更早的时期。足够远的地方，每条视线都到达宇宙仍然电离且不透明的时期。电磁辐射无法展示比那更早的任何东西。

其他信使原则上可以探测更早的时期。中微子电中性，会更早退耦。引力子，如果人们能够观测到的话，将来自更早的时期。但是，让它们能够穿过早期等离子体的那种相互作用的微弱性，也使它们极难被探测到。

如果宇宙曾经在每个方向上都像太阳表面一样炽热，为什么天空不是令人目眩地明亮？因为最后散射面正在退行，而从它到达的光子已经被红移了大致相同的因子 10^3，这个因子把 $3000\,\mathrm{K}$ 与 $3\,\mathrm{K}$ 分开。到达我们的是微波辐射，而不是可见的阳光。

[9] **听众提问**。所以我们的望远镜无法看到大约 300,000 年之前？

回答。电磁望远镜不能。在那之前，宇宙是电离且不透明的。其他信使，至少原则上，可以探测更早的时期。

[10] **听众提问**。当你谈论光子的温度时，你指的是具有那个峰值辐射的黑体的温度。但那不是与波长线性相关的，对吧？

回答。对。温度本质上是典型光子的能量，所以对于光子来说，它与波长成反比。T^4 定律指的是能量密度，而不是单个光子的能量。它把每个光子的能量与单位体积内的光子数结合起来，而数密度按 T^3 缩放。

因此

$$n_\gamma \propto T^3, \qquad \rho_\gamma \propto T^4. \tag{3.29}$$

3.6 来自旋转曲线的暗物质

暗物质是通过星系旋转曲线进入的。它不是从大尺度弗里德曼方程推断出来的，而是从星系尺度上的天文学推断出来的。

从最简单的牛顿问题开始：一个质量为 m 的轻物体在半径 M 处绕中心质量 r 运行。引力为

$$\frac{GMm}{r^2}, \tag{3.30}$$

[9]讲课时间：01:03:51.
[10]讲课时间：01:08:43.

而向心加速度为 v^2/r。牛顿定律给出

$$m\frac{v^2}{r} = \frac{GMm}{r^2}. \tag{3.31}$$

消去 m，乘以 r，得到

$$v(r) = \sqrt{\frac{GM}{r}}. \tag{3.32}$$

因此，如果引力质量集中在中心附近，轨道速度就像 $r^{-1/2}$ 那样下降。

如果质量跟随光，这就是人们所预期的。星系中大多数可见物质位于核心附近，因此外围恒星的行为会很像外太阳系中的行星。天文学家通过测量邻近星系两侧的多普勒频移差异来推断轨道速度，在减去星系整体的退行运动后，比较朝向我们运动的一侧与远离我们运动的一侧。测量到的轨道速度在大半径处大致保持恒定。

因此把中心质量 M 替换为包含质量 $M(r)$：

$$\frac{v^2}{r} = \frac{GM(r)}{r^2}. \tag{3.33}$$

如果 $v(r)$ 近似恒定，那么

$$M(r) \propto r. \tag{3.34}$$

换句话说，即使在可见光不增加的地方，引力质量也随着半径持续增加。

现在假设，正如讨论为简单起见所做的那样，质量分布大致是球形的。那么

$$M(R) = \int_0^R 4\pi r^2 \rho(r)\, dr. \tag{3.35}$$

如果 $M(R) \propto R$，对 R 求导给出

$$4\pi R^2 \rho(R) \propto 1, \tag{3.36}$$

因此

$$\rho(r) \propto \frac{1}{r^2}. \tag{3.37}$$

[11] **听众提问**。看起来密度应该像 $1/r^2$ 那样。这有什么原因吗?

回答。从观测到的平坦旋转曲线可以推断出 $M(R) \propto R$, 求导后给出 $\rho(r) \propto 1/r^2$。除此之外，这里不声称有简单的第一性原理解释；详细的模拟完成了大部分工作。

稳定的结论是，一个星系所含的引力质量远多于仅由发光物质所能推得的质量，大约要大数倍，而按这里所用的估计则大致大一个数量级。可见星系位于一个远为巨大的暗晕之中。

是什么使普通气体无法停留在如此弥散的状态? 是耗散。气体云之所以收缩，是因为碰撞、类摩擦过程以及辐射使它得以损失能量。暗物质显然并不显著辐射，而且几乎是无碰撞的。引力可以把它向内拉，并将势能转化为动能，但若没有有效的耗散，它就不会坍缩成普通物质所形成的那种致密发光结构。使暗晕保持延展的是动能。

随后谨慎地讨论了几种替代方案。据说中微子速度太快，无法在星系尺度上如此表现。由普通氢构成的暗晕会严重破坏早期宇宙核合成。由普通物质构成的黑洞也被提到是有问题的，因为它们会意味着早期宇宙中有过多的普通物质，并会引发引力透镜方面的问题；讨论在此处并未声称超出这一点的结论。

暗晕并未被描述为薄壳或环面。它是一个近似球形、非均匀的球体，越靠近中心越致密，向外则逐渐变稀。

[12] **听众提问**。你是在说子弹星系团吗?

回答。是的。X 射线气体显示的是普通物质，而引力透镜显示的则是总引力质量。在碰撞中，这两种分布分开了。这是强有力的证据，表明存在真实的暗物质，而不是仅仅与可见物质相关联的单纯引力修改。

这就是最后的观测要点。关于暗物质究竟是什么，人们对其细节所知甚少，但这里没有任何内容需要一条激进的新原理。保守的可能性仅仅是：自然界包含尚未被识别出的额外弱相互作用粒子。

[11] 讲课时间：01:28:18.
[12] 讲课时间：01:53:12.

章 4

视界、状态方程与真空能

4.1 优选参考系、超光速退行与视界

宇宙微波背景确实挑出了一个特殊的参考系。在那个使该辐射看起来各向同性的参考系中，附近的星系平均而言也处于静止。如果我们穿过背景运动，前向的光子会因多普勒效应而移向更高能量，后向的光子则移向更低能量。优选参考系就是使微波背景看起来各向同性的那个参考系，它同时也是平均而言本地星系处于静止的参考系。

[1] **听众提问**。宇宙辐射的表观波长是否依赖于观测者的运动，这是否意味着存在一个优选参考系?

回答。是的。穿过微波背景的运动会产生多普勒各向异性，因此存在一个优选的宇宙学参考系：即微波背景看起来各向同性的那个参考系。它同时也是平均而言本地星系处于静止的参考系。

第二个问题涉及退行速度。哈勃定律说，足够遥远的星系按照下式分离

$$v = Hd. \tag{4.1}$$

[1] 讲课时间：00:00:25.

对于足够大的 d，这一退行速度超过光速。这并不与相对论矛盾，因为该禁令是局部的：一个物体不能以超光速从就在我们眼前的另一个物体旁经过。关于遥远星系的陈述是关于相距遥远之处之间几何的陈述。

[2] **听众提问**。两个星系能否具有大于 c 的相对速度?

回答。能，如果它们相距足够远。哈勃退行可以超过光速而不违反局部相对论，而退行速度达到 c 之处就是一个视界。

一旦退行达到光速，朝我们发出的信号就不再取得净进展。该光线在局部仍以极限速度运动，但它必须克服的距离增长得太快。

[3] **听众提问**。朝相反方向发出的光线难道不仍会朝我们行进吗?

回答。在局部它确实如此，但空间增长得比光线所能克服的更快。该光线相对于邻近点以极限速度运动，而回到我们这里的总距离却不断增加。

4.2 膨胀度规与直线类比

一个有用的图像是一维的。想象一条由原子组成的直线。如果我们拉伸一条普通的材料直线，它最终会断裂。现在修改这个图像：每当相邻原子分离得太多时，我们就在它们之间再插入一个原子。直线不断增长，但它的局部性质并不会变得稀疏。

在这个图像中仍然存在一个局部的极限信号速度，正如普通直线上的声音有一个极限速度一样。规则是局部的：相对于邻近点，扰动不能超过那个速度。然而，如果直线足够长，并且新点插入得足够快，那么它足够遥远的部分退行得如此之快，以至于信号永远无法返回。

因此，狭义相对论的速度相加只是故事的一部分。它适用于局部情形，即观测者在同一点彼此经过之时。对于膨胀几何中相距遥远的星系，它并不是合适的工具。

[2]讲课时间：00:04:48.
[3]讲课时间：00:07:03.

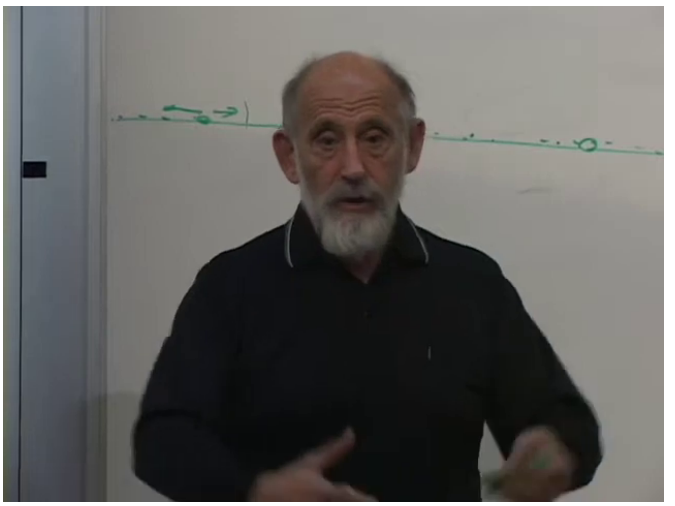


图 4.1: 用来描绘膨胀度规的一维直线。

[4] **听众提问**。在这种情形下，通常的相对论速度相加定律是否仍然成立?

回答。在局部，在一点处，是的。如果观测者一个接一个地彼此经过，通常的狭义相对论规则适用。但它并不是描述相距遥远、超过 c 的退行的正确方式；在那里必须回到膨胀空间的几何。

同一图像给出了对红移的简单说明。在直线上画一个波。当直线膨胀时，波长随之膨胀。在膨胀几何中，这不仅仅是一个提示性的意象。膨胀时空中的波动方程确实会产生被拉伸的波长。

[5] **听众提问**。波随宇宙拉伸这一陈述是理论的、经验的，还是两者兼有?

回答。它是膨胀时空中波传播的一个理论推论，同时也得到天文观测的支持。

这个图像不是橡皮筋。橡皮筋被拉伸时会变细，而生活在这样一种介质中的人会看到局部性质发生变化。在这里，局部性质保持不变，而整体距离尺度却在增长。

[4]讲课时间：00:09:42.
[5]讲课时间：00:14:42.

4.3 最后散射与可观测宇宙

视界是退行速度达到光速的地方。最后散射面位于其稍内侧。从视界发出的信号会被无限拉伸；而最后散射辐射则具有巨大但有限的红移。

[6] **听众提问**。超光速退行、最后散射面与可观测宇宙之间是什么关系?

回答。视界是退行速度达到光速的地方。最后散射面位于其稍内侧，因为它的红移虽然巨大但有限。就实际目的而言，它标志着可观测宇宙的边缘。

最后散射辐射的红移大致为 10^3 倍。这已经如此之大，以至于在许多用途上，最后散射面都非常接近视界。可观测宇宙是宇宙中光能够到达我们的那部分。

在晚期，膨胀趋近于真空主导的 regime。此时哈勃量趋于常数，视界趋近于固定大小，星系和微波辐射都逐渐从视野中消失。

[7] **听众提问**。既然 H 随时间变化，视界距离是否也在变化，微波背景最终会消失吗?

回答。在晚期 H 趋于常数，因此视界趋近于固定距离。微波背景持续被拉伸、冷却并逐渐消失。遥远的星系也会穿过视界并从视野中消失。

只有已经受引力束缚的结构仍然可见。太阳系不会飞散，星系不会飞散，但大尺度宇宙会变成一个孤立的岛屿。

4.4 基本膨胀方程与三种组分

现在基本膨胀方程为

$$\left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 = \frac{8\pi G}{3}\rho, \qquad c = 1. \tag{4.2}$$

这里 $a(t)$ 是标度因子，ρ 是总能量密度。

[6]讲课时间：00:17:53.
[7]讲课时间：00:22:43.

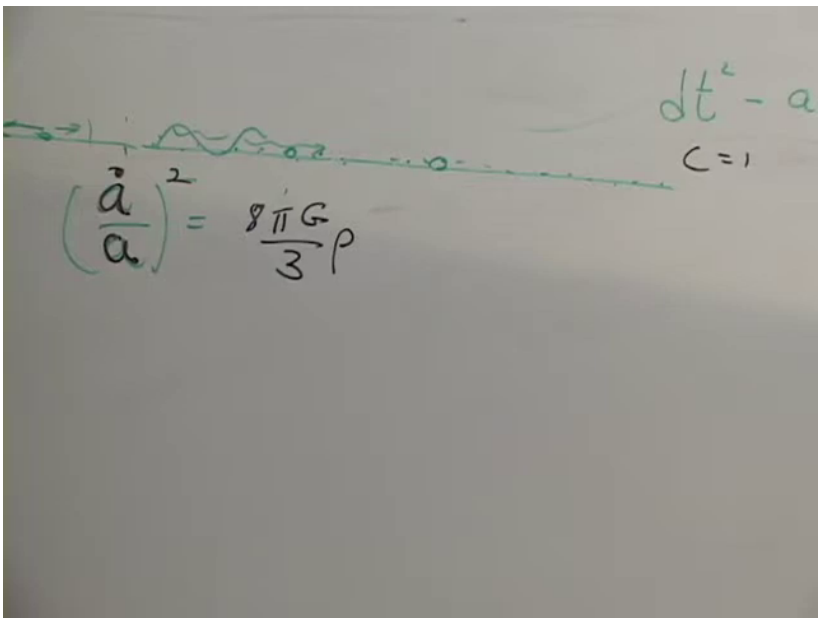


图 4.2: 基本膨胀方程以及一维线段类比。

有三种在动力学上重要的组分。

对于物质，

$$\rho = \frac{\text{const.}}{a^3}, \qquad a(t) \sim t^{2/3}. \tag{4.3}$$

这是有质量物体随整体膨胀运动、并且在共动参考系中基本静止的情形。

对于辐射，

$$\rho = \frac{\text{const.}}{a^4}, \qquad a(t) \sim t^{1/2}. \tag{4.4}$$

多出的 a 幂次来自宇宙膨胀时每个光子的红移。

还有

$$\rho_0 = \text{constant}, \tag{4.5}$$

真空能，也称为暗能量，或者在不考虑约定数值因子时称为宇宙学常数。这一组分完全不会稀释。

下一步是把能量密度与压强联系起来。

4.5 辐射压与冷物质

从辐射开始。考虑一个一维盒子，也就是一段长度为 L 的线段，其中包含来回反弹的光子。在一维中，力与压强实际上是同一回事。

取一个动量大小为 p 的光子。当它从壁上反射时，其动量变化为

$$\Delta p = 2p. \tag{4.6}$$

它与同一壁连续两次碰撞之间的时间为

$$\Delta t = \frac{2L}{c}. \tag{4.7}$$

因此壁上的平均力为

$$F = \frac{\Delta p}{\Delta t} = \frac{pc}{L}. \tag{4.8}$$

对于光子，

$$E = pc, \tag{4.9}$$

所以

$$F = \frac{E}{L}. \tag{4.10}$$

能量除以长度就是一维能量密度。在这个一维情形中，

$$P = \rho. \tag{4.11}$$

对于许多光子，取平均后同样的关系仍然成立。总力就是单位长度的总能量。

现在转到三维。如果所有光子都只沿一个轴运动，它们就会只对一对表面施加压强，而对其他表面不施加压强。这是故意错误的，但它立刻显示出必须修正什么。在各向同性的光子浴中，动量分布在所有方向上。平均而言，能量密度的三分之一贡献给每个压强分量。结果是

$$P = \frac{\rho}{3}. \tag{4.12}$$

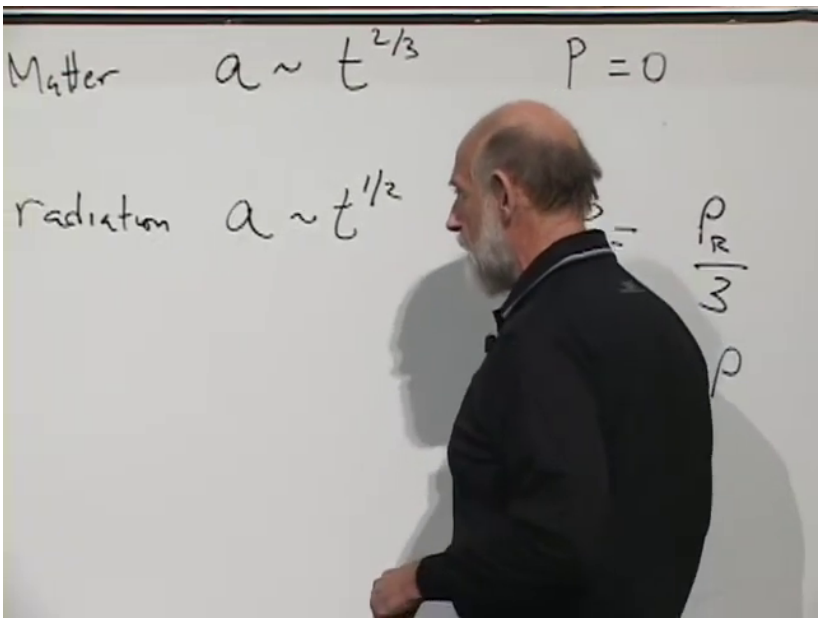


图 4.3: 物质与辐射：$a \sim t^{2/3}$、$P = 0$，以及 $a \sim t^{1/2}$、$P = \rho/3$。

对于冷物质，答案不同。取一个共动盒子，即随宇宙流动运动的一个小区域。其中的粒子携带能量，但如果它们相对于盒子静止，就不会撞到盒壁上。因此压强为

$$P = 0. \tag{4.13}$$

黑板上的总结是

$$\text{matter:} \qquad a(t) \sim t^{2/3}, \qquad P = 0, \tag{4.14}$$

$$\text{radiation:} \qquad a(t) \sim t^{1/2}, \qquad P = \frac{\rho}{3}. \tag{4.15}$$

[8] **听众提问**。在膨胀宇宙中，粒子实际上不是在彼此远离吗?

回答。是的，但压强论证是针对一个无穷小共动盒子进行的。在这个局部尺度上，热力学推理仍然成立。

[8] 讲课时间：00:54:27.

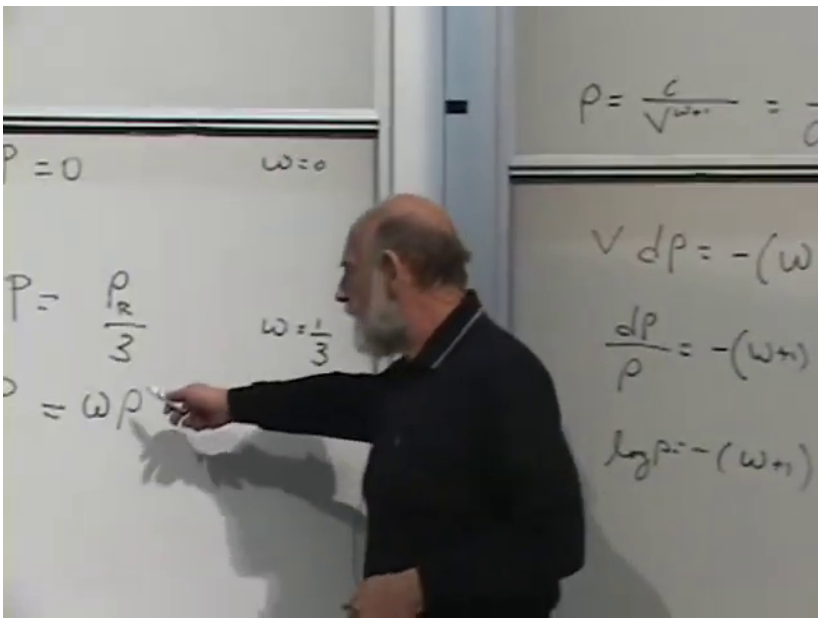


图 4.4: 状态方程 $P = \omega\rho$ 连同密度标度论证。

4.6 状态方程

压强被认为与能量密度成正比，

$$P = w\rho. \tag{4.16}$$

在黑板上，同一个参数写作 ω。对于两种基本情况，

$$w = 0 \quad \text{for cold matter}, \qquad w = \frac{1}{3} \quad \text{for radiation}. \tag{4.17}$$

中间情况是可能的。介于 0 与 1/3 之间的值描述既不完全冷也不完全相对论性的物质。温暗物质就是这里提到的例子。

下一个问题是，w 是否控制 ρ 对 a 的依赖关系。答案来自一个热力学恒等式。

取一个体积为 V 的盒子。如果其内容物施加压强 P，那么当盒子膨胀 dV 时，对壁所做的功为

$$dE = -P\,dV. \tag{4.18}$$

现在把能量写成

$$E = \rho V. \tag{4.19}$$

其微分为

$$dE = \rho\, dV + V\, d\rho. \tag{4.20}$$

令两个表达式相等，得到

$$\rho\, dV + V\, d\rho = -P\, dV, \tag{4.21}$$

或

$$V\, d\rho = -(\rho + P)\, dV. \tag{4.22}$$

利用 $P = w\rho$,

$$V\, d\rho = -(1+w)\rho\, dV. \tag{4.23}$$

除以 ρV：

$$\frac{d\rho}{\rho} = -(1+w)\frac{dV}{V}. \tag{4.24}$$

积分,

$$\rho \propto V^{-(1+w)}. \tag{4.25}$$

对于共动宇宙学盒子,

$$V \propto a^3, \tag{4.26}$$

因此

$$\rho \propto a^{-3(1+w)}. \tag{4.27}$$

先前的情况立刻得到恢复：

$$w = 0 \Longrightarrow \rho \propto a^{-3}, \tag{4.28}$$

$$w = \frac{1}{3} \Longrightarrow \rho \propto a^{-4}. \tag{4.29}$$

这就是 w 重要的原因。一旦 $\rho(a)$ 已知，就可以把它代回弗里德曼方程。然后尝试幂律 $a \sim t^{\alpha}$，并确定对于该状态方程宇宙如何膨胀。

4.7 真空能与负压

有一种特殊情况表现不同：

$$w = -1. \tag{4.30}$$

于是

$$1 + w = 0, \tag{4.31}$$

所以指数消失，并且

$$\rho = \rho_0 = \text{constant}. \tag{4.32}$$

相应的压强为

$$P = -\rho. \tag{4.33}$$

负压本身并不神秘。正压向外推盒子的壁。负压向内拉。它是张力。拉伸的橡皮筋给出了日常例子：它储存正的能量，但它把两端拉在一起。

把常数密度 ρ_0 代入弗里德曼方程：

$$\left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 = \frac{8\pi G}{3}\rho_0. \tag{4.34}$$

右边只是一个数，所以

$$\frac{\dot{a}}{a} = \sqrt{\frac{8\pi G}{3}\rho_0}. \tag{4.35}$$

这就是哈勃量真正为常数的特殊情况。该方程可以写成

$$\dot{a} = \sqrt{\frac{8\pi G}{3}\rho_0}\, a, \tag{4.36}$$

其解为

$$a(t) \propto \exp\left(\sqrt{\frac{8\pi G}{3}\rho_0}\, t\right). \tag{4.37}$$

这是指数膨胀。相关的时间尺度是 e 折时间，而不是倍增时间，并且这里使用的粗略估计把它置于宇宙年龄的量级。除历史性的数值约定之外，真空能与宇宙学常数是同一物理成分。

[9] **听众提问**。如果真空能驱动指数膨胀，难道一切最终不会被撕裂吗?

回答。不一定。束缚系统可以抵抗它。星系、太阳系或原子不必被撕开，而足够大且稀薄的结构确实参与膨胀并最终分离。

[10] **听众提问**。当取弗里德曼方程的平方根时，负号中有什么有趣的东西吗?

回答。有。平方根给出两个分支。一个是膨胀解，另一个是时间反演的收缩解。方程本身允许两者。

4.8 三个时代与观测到的膨胀历史

三种成分都存在，并且它们以不同方式标度:

$$\begin{aligned} \rho_{\text{radiation}} &\propto a^{-4}, \\ \rho_{\text{matter}} &\propto a^{-3}, \\ \rho_0 &= \text{constant}. \end{aligned} \tag{4.38}$$

这立刻意味着三个时代。

在非常小的 a 下，辐射占主导。之后，物质占主导。在足够大的 a 下，真空能占主导。相应的膨胀定律为

$$a(t) \sim t^{1/2}, \qquad a(t) \sim t^{2/3}, \qquad a(t) \sim e^{Ht}. \tag{4.39}$$

这里引用的粗略时间是：辐射在大约 10^4 年之后让位于物质。宇宙后来在大约 10^5 年之后变得透明。从物质主导到加速膨胀的转变发生得晚得多，在几十亿年之后，大约在所采用的量级估计中的宇宙历史中点。

这段历史是如何推断出来的? 我们看不到未来，但能看到过去。看向更远的距离意味着看向更早的时间。通过观测遥远星系、测量它们的运动如何与距离相

[9]讲课时间：01:27:16.
[10]讲课时间：01:31:43.

关，并重建哈勃量作为回溯时间的函数，人们重建了标度因子的时间历史。辐射主导时代太早，无法在普通星系天文学中直接看到，但物质主导时代以及向真空主导的转变在重建曲线中是可见的。

4.9 遥远未来的最后散射

未来的微波天空并不是星系通过视界消失的同一个故事。我们在更晚时间看到的辐射来自更远的物质，所以效应是看得更深、更冷，而不是看着同样的原子简单地退行离开。

[11] **听众提问**。如果最后散射面逐渐隐入视界，这与星系运动到视界之外是同一回事吗?

回答。不是。后来发出的辐射并非来自我们现在所看到的辐射的同一批原子。它来自更远处的原子，所以这就像越来越深地看进宇宙，而辐射则显得越来越冷。

4.10 曲率、大挤压图景与晚期视界

到此为止，曲率项一直被略去。将它恢复后得到

$$\left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 = \frac{8\pi G}{3}\rho - \frac{K}{a^2}. \tag{4.40}$$

从数值上看，这一项似乎很小，但从概念上看，它很重要。在较老的牛顿语言中，它区分了总能量为正、为零和为负的情形。在相对论语言中，它区分了空间几何。

在真空能尚未被认真对待之前，人们常常设想一个物质主导的宇宙，其膨胀最终会反转。其结果就是旧的大挤压图景：从大爆炸开始膨胀，然后重新收缩。其数学仍然有效，但它似乎不再描述我们的宇宙。

[11] 讲课时间：01:48:07.

[12] **听众提问**。这种真空能与量子真空能有关吗?

回答。是的，或者至少人们相信如此。

今天的粗略组成为

$$\frac{\rho_0}{\rho_{\text{total}}} \sim 0.7, \qquad \frac{\rho_{\text{matter}}}{\rho_{\text{total}}} \sim 0.3. \tag{4.41}$$

在该物质成分中，发光物质约占总量的 0.05，暗物质约占 0.25。辐射在今天可以忽略不计。暗物质与发光物质以相同方式标度，因此即使物质、辐射和真空的相对丰度随时代而变化，它们的比例仍保持固定。

在真空主导的极限下，

$$H = \sqrt{\frac{8\pi G}{3}\rho_0}. \tag{4.42}$$

于是哈勃定律变为

$$v = Hd. \tag{4.43}$$

视界由 $v = 1$ 定义，因此其距离为

$$d_H = \frac{1}{H} = \frac{1}{\sqrt{8\pi G\rho_0/3}}. \tag{4.44}$$

这里给出的粗略数值约为 10 到 12 亿光年。

重要之处在于晚期行为。一旦膨胀变为指数式，视界距离就变得固定。星系继续穿过它，并因红移越来越大而消失。微波背景也同样红移远去。在遥远的未来，只有附近受引力束缚的结构仍然可见，宇宙看起来就像一座孤岛。

4.11 从最后散射面看几何

最后，几何可以从最后散射面来检验。假设到该表面的距离已知。再假设能够在那里辨认出一个其物理大小已知得足够好的团块。那么就可以将该大小和距离与观测到的角大小进行比较。

[12] 讲课时间：01:53:51.

在平坦空间中，角度是欧几里得角度。在正曲率空间中，它会显得更大；在负曲率空间中，则更小。类比就是普通的测量：取一个已知距离处已知大小的物体，并将测得的角度与欧几里得几何进行比较。

[13] **听众提问**。那里有什么物体的大小是我们已知的例子?

回答。微波背景中最大的团块。我们认为，从它们演化所需的时间以及声速可以知道它们的大小。

这里相关的对象是微波背景上最大的团块。它们观测到的角大小与欧几里得几何相符，误差在百分之几以内。据此，空间看起来是平坦的。

4.12 测得的 w 与最后一个问题

w 在观测上的重要性现在清楚了。如果天文学家报告 w 非常接近 -1，他们就是在说真空能成分几乎恒定。这正是这里所强调的要点。

这并不意味着广义相对论迫使 w 必须恰好等于 -1。这里的要点是经验性的。讲座简要指出，原则上并不排除更激进的可能性，但有充分理由相信的是真空能几乎恒定的情形。

[14] **听众提问**。在物质和辐射的密度计算中，我们是否假设了能量是恒定的，然后调整标度因子来得出公式？如果前两种情况确实如此，那么在真空能情形中会发生什么？在那里密度保持恒定。

回答。不。我并没有假设它是恒定的。我们用的是能量变化为 $-P\,dV$。对于一个随膨胀一起运动的假想共动盒子，在壁上做了功，这就解释了能量的变化。真空能情形以不同的方式提出了这个问题，而这里的结束语是：宇宙学中的能量守恒语言并没有说明太多，因为宇宙的总能量为零。

[13] 讲课时间：02:08:09.
[14] 讲课时间：02:11:04.

章 5

球面、双曲空间与 k 的含义

让我们做一点数学，一些简单的数学。任意维数中的球面都是特殊的几何：它们是均匀的，而这里的均匀意味着常曲率。正曲率首先出现，然后是均匀负曲率，再之后是与爱因斯坦方程的联系。

球面宇宙意味着空间是球形的，而不是时空。还有另一种可能性，即均匀负曲率。把这两种情形并置在一起，才能让广义相对论的作用变得清楚。

5.1 球面与均匀几何

一维球面就是一个圆。描述它的最简单方式是把它嵌入一个二维辅助空间，并写出

$$x^2 + y^2 = R^2. \tag{5.1}$$

单位一维球面是

$$x^2 + y^2 = 1. \tag{5.2}$$

二维球面以同样的方式描述，现在使用三个辅助坐标：

$$x^2 + y^2 + z^2 = R^2, \tag{5.3}$$

单位情形为

$$x^2 + y^2 + z^2 = 1. \tag{5.4}$$

这些坐标只是一根拐杖。我们关心的几何并不是周围的 x, y, z 空间，而是曲面本身。生活在一维球面上的生物生活在一个圆上；它无法进入内部或外部。同样的想法适用于二维球面。球面的填充部分和球面的外部只属于辅助图像。

同样的构造给出三维球面。引入多一个坐标，比如 w，并写出

$$x^2 + y^2 + z^2 + w^2 = R^2, \tag{5.5}$$

单位情形为

$$x^2 + y^2 + z^2 + w^2 = 1. \tag{5.6}$$

三维球面更难可视化，因为此时拐杖将是四维的，但数学并没有难多少。

标准记号是用 Ω_n 表示 n 维球面。因此 Ω_1 是一维球面，Ω_2 是二维球面，Ω_3 是三维球面。

5.2 球面上的度规

更有用的描述是内禀的。人们用生活在球面本身的坐标来描述球面。

对于单位一维球面，一个坐标 ϕ 就足够了，其中 $0 \le \phi \le 2\pi$。其度规为

$$ds^2 = d\phi^2. \tag{5.7}$$

这也写作

$$d\Omega_1^2 = d\phi^2. \tag{5.8}$$

单位二维球面被描述为一串一维球面。一个角 ϕ 仍然绕着每个圆转，但第二个角 θ 从球面的一端延伸到另一端。这第二个角从 0 到 π。沿 θ 方向的运动贡献 $d\theta^2$。绕 ϕ 方向的运动发生在一个半径为 $\sin\theta$ 的圆上。因此

$$d\Omega_2^2 = d\theta^2 + \sin^2\theta\, d\phi^2 \tag{5.9}$$

或

$$d\Omega_2^2 = d\theta^2 + \sin^2\theta\, d\Omega_1^2. \tag{5.10}$$

三维球面以同样的方式得到，现在是一串二维球面。引入另一个坐标 α。于是

$$d\Omega_3^2 = d\alpha^2 + \sin^2\alpha\, d\Omega_2^2. \tag{5.11}$$

展开后，这就是

$$d\Omega_3^2 = d\alpha^2 + \sin^2\alpha\left(d\theta^2 + \sin^2\theta\, d\phi^2\right). \tag{5.12}$$

这里 α 从一个零尺寸端延伸到另一端，所以 $0 \le \alpha \le \pi$。[1]

一般的递推形式是

$$d\Omega_n^2 = d\alpha^2 + \sin^2\alpha\, d\Omega_{n-1}^2. \tag{5.13}$$

一旦采用这种观点，嵌入图像就可以被遗忘。一维球面由一个坐标描述，二维球面由两个坐标描述，三维球面由三个坐标描述，依此类推。几何自身独立存在。

这种几何之所以特殊，是因为它是齐性的。人们可以通过把 $\sin^2\theta$ 替换为某个仍在两端为零的其他函数来变形度规。这样就会得到某个变形的闭合曲面，例如椭球面。但它将不再是均匀的。球面是齐性的，因为每一点都与任何其他点相同。

如果想要半径为 A 的球面而不是单位半径，就把单位度规乘以 A^2：

$$ds^2 = A^2\, d\Omega_3^2. \tag{5.14}$$

平方是必要的，因为度规测量的是距离的平方。

一个简短的题外话涉及零维球面。向后外推一步给出

$$x^2 = 1, \tag{5.15}$$

其解是两个点 $x = \pm 1$。所以单位零维球面就是两个点。

[1]编者说明：在 00：17：24 处，音频短暂听起来像 “零到二 π，” 但周围的构造以及显式的 $\sin^2\alpha$ 因子要求新坐标从低维球面族的零尺寸一端延伸到另一端。

5.3 球形的 FRW 宇宙

现在关心的不只是空间，而是时空。相关的图像是一个半径随时间变化的三维球面。

有一个警告始终重要：时间是不同的。人们不应把膨胀宇宙想成一个高维球面，而让时间扮演又一个嵌入坐标的角色。

考虑到这一点，时空间隔为

$$d\tau^2 = dt^2 - a(t)^2\, d\Omega_3^2. \tag{5.16}$$

这就是空间上球形的宇宙的 FRW 度规。与静态球面相比，唯一的新要素是半径变成了一个依赖于时间的函数 $a(t)$。

选择坐标使我们位于一个极点是方便的。那个点并没有什么特殊之处；这只是一个约定。于是 α 可以被看作单位球面上离开我们的径向坐标。它不是以千米为单位的径向距离。它是单位球面上的无量纲角量度，但它在几何中扮演径向距离的角色。

除了星系和恒星这样的局部团块之外，这就是空间球对称 FRW 宇宙的全部几何。它的空间曲率为正，符号约定写作

$$k = +1. \tag{5.17}$$

这本身并不是 “加一”。它仅仅意味着正空间曲率。

5.4 从球面向外看

当一个人从球面上的某一点向外看时，这样的球面看起来是什么样子？这正是球极投影登场之处。

取一个与无限平面在南极点相切的二维球面。在球面上选一个点。从北极点经过该点画一条直线，并延长它直到它与平面相交。这样，球面上的每个点都被映射到平面上的一个点。南极点落在平面的原点。北极点是例外点：当一个人

从不同方向趋近它时，它的像以依赖于方向的方式奔向无穷远。因此人们把它当作无穷远点来处理。

如果把相等的 “大陆” 放在球面上不同的位置，它们在平面上的像会随着人们向北极点移动而变得更大。因此，位于南极点的观察者会看到遥远天体所张的角度比它们在平坦空间中张的角度更大。在正曲率中，一个已知天体相对于欧几里得几何看起来太大了。

这就是基本的观测要点。曲率是从距离、大小和角大小之间的关系推断出来的。星系本身对于非常深的距离而言并不是好的标准尺，但逻辑恰恰就是如此。

[2] **听众提问**。你是否也必须知道距离，而不仅仅是角大小?

回答。是的。仅有角度是不够的。你需要角度和距离。

[3] **听众提问**。球面上的圆会投影为圆吗?

回答。是的。圆投影为圆。这是球极投影的特殊特征之一。

[4] **听众提问**。一个大陆在投影下会保持相同的形状吗?

回答。这是两个不同的陈述。一个是圆投影为圆。另一个是较弱的陈述：足够小的形状保持其局部形状，因为角度被保持。该映射是共形的：它保持角度，尽管不保持相对大小。

5.5 均匀负曲率

均匀负曲率的情形是通过其度规引入的。

球面的负曲率类比是双曲空间。按照与之前相同的递归精神，其度规通过把 $\sin\alpha$ 替换为 $\sinh\alpha$ 而得到：

$$d\mathcal{H}_n^2 = d\alpha^2 + \sinh^2\alpha\, d\Omega_{n-1}^2. \tag{5.18}$$

[2]讲课时间：00:45:54.
[3]讲课时间：00:46:18.
[4]讲课时间：00:47:02.

低维角部分仍然是单位球面度规 $d\Omega_{n-1}^2$。

[5] **听众提问**。在度规中，那个低维微分仍然是球面的吗?

回答。是的。那个低维部分就是普通的单位球面度规。变化在于它前面的 $\sinh^2\alpha$ 因子。

双曲正弦是

$$\sinh\alpha = \frac{e^{\alpha} - e^{-\alpha}}{2}. \tag{5.19}$$

负号很重要；在讲座中它立刻被一名学生纠正了。

坐标的范围也有一个关键区别。对于球面，新坐标从一端到另一端，并在 π 处停止。这里，

$$0 \le \alpha < \infty. \tag{5.20}$$

普通正弦上升然后回到零。双曲正弦在 $\alpha = 0$ 附近以相同方式开始，但随后它指数增长。

这意味着我们周围的低维球面随着我们向外移动而变得越来越大。在这种几何中，半径增大处的天空不会先变大然后缩小。它持续变大。

在三个空间维度中，相应的 FRW 形式是

$$d\tau^2 = dt^2 - a(t)^2\, d\mathcal{H}_3^2, \tag{5.21}$$

而符号标记是

$$k = -1. \tag{5.22}$$

5.6 圆盘图景及其含义

负曲率在由埃舍尔使之闻名的圆盘图景中变得直观，尤其是极限圆第四号。与球极投影的类比是有用的，但行为是相反的。

[5] 讲课时间：00:55:51.

对于球面，投影看起来是无限的，而真实几何是有限的。对于负曲率情形，圆盘图像看起来是有限的，而真实几何是无限的。相等的“大陆”或“星系”在向边界移动时显得越来越小，但几何上它们的大小全都相同。如果通过数穿过多少等份来测量距离，那么边界就在无限远处。

因此，负曲率中的一个已知物体相对于平坦空间看起来太小。它张开的角太小。

几何仍然是均匀的。尽管图像使外侧的部分看起来极小，但任何被移到另一位置的观测者都会看到相同的内禀几何。

[6] **听众提问**。处于这些圆中任意一个里的观测者会看到类似的图样吗?

回答。是的，完全相同的东西。空间是均匀的。

[7] **听众提问**。在球面情形中，远处的东西似乎太大，而在这里它们似乎太小?

回答。是的。在正曲率中，一个已知物体相对于平坦空间张开的角太大。在负曲率中，它张开的角太小。

[8] **听众提问**。这种球极投影式投影的意义在于天文学家能够从观测中重建它吗?

回答。是的。天文学家实际上就是一位测量员，测量天空中的三角形。就眼下这个几何要点而言，可以暂且搁置时间依赖性，专注于角度和距离。

还有一个有用的局部图像。负曲率的一小块区域可以画成普通三维空间中的一个鞍面。但只有小块区域能这样画；整个双曲平面不能作为普通三维欧几里得空间中的一个良好普通曲面整体嵌入。

5.7 平坦情形

在正曲率情形与负曲率情形之间，是平坦空间。可以把它看作一种极限，但只需把它想成普通的平坦欧几里得空间就足够了。

[6]讲课时间：01:06:42.
[7]讲课时间：01:07:03.
[8]讲课时间：01:08:09.

它的 FRW 形式是

$$d\tau^2 = dt^2 - a(t)^2 \left(dx^2 + dy^2 + dz^2\right), \tag{5.23}$$

其中

$$k = 0. \tag{5.24}$$

这就是三种均匀 FRW 几何：

$$k = +1 : \text{positive spatial curvature}, \tag{5.25}$$

$$k = 0 : \text{flat space}, \tag{5.26}$$

$$k = -1 : \text{negative spatial curvature}. \tag{5.27}$$

[9] **听众提问**。如果把几何投影到一个平面上并追踪一个信号，投影出的光速会随位置变化吗？

回答。是的，在投影上会。在球面投影上，越往外它看起来会越来越快；在负曲率圆盘上，靠近边缘时它看起来会越来越慢。这种变化属于图像，而不属于底层物理。

[10] **听众提问**。人们实际上曾用这种方式观察远处物体来确定平坦性吗？

回答。是的，但真正使用的是角度信息。人们并不是通过试图测量光在投影上看起来移动得多快来确定平坦性。

5.8 回到宇宙学方程

休息之后，是已经研究过的宇宙学方程与爱因斯坦方程之间的联系。此时黑板上仍然保留着平坦空间度规的片段。

[9] 讲课时间：01:15:07.
[10] 讲课时间：01:17:05.

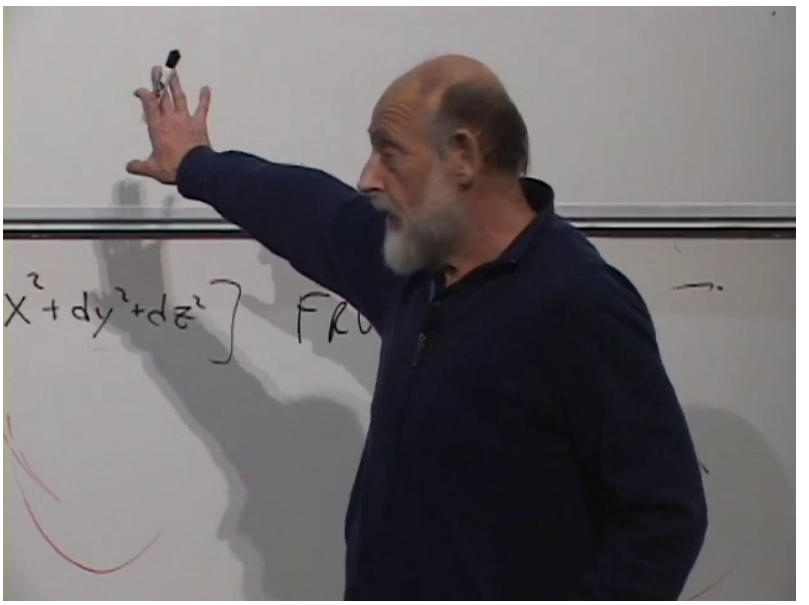


图 5.1: 平坦 FRW 度规片段。

讲课画面：*01:18:18.*

首先是一个非常简短的牛顿力学回顾。把我们放在中心。观察一个按照哈勃定律远离的星系。根据牛顿关于球对称分布的定理，只有半径与该星系距离相匹配的球面内部的物质对其所受的力有贡献。于是有三种可能：该星系以高于逃逸速度运动、低于逃逸速度运动，或恰好以逃逸速度运动。

接下来回顾的是，对于普通非相对论物质，密度按质量除以 a^3 变化；对于辐射，它按 $1/a^4$ 变化；对于真空能，它不随球面的变化而变化。

在先前的牛顿处理中，宇宙学方程有一个密度项，并且如果人们不恰好处于逃逸速度情形，还有一个正比于 $1/a^2$ 的额外常数项。先前的讨论大多把该项设为零。从经验上看它很小，但从概念上说没有理由把它省略。

5.9 爱因斯坦方程与 00 分量

下一步是爱因斯坦场方程。左侧是几何，由时空曲率构建。右侧是能量-动量张量，即引力场的源。在讲座的归一化中，人们写作

$$R^{\mu\nu} - \frac{1}{2} g^{\mu\nu} R = 4\pi G\, T^{\mu\nu}. \tag{5.28}$$

[11]

这里并不需要全部十个独立分量。到这一步，已经假设了太多—均匀性、FRW 形式以及单个依赖于时间的尺度因子—，以至于只剩下一个任意函数，即 $a(t)$。自然选择的组分是时间-时间分量，因为 T^{00} 是能量密度 ρ。

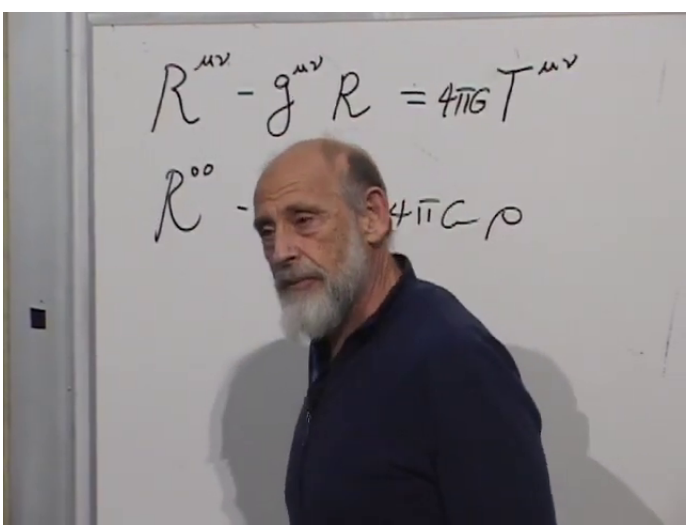


图 5.2: 爱因斯坦场方程及其 00 分量。

讲课画面：*01:30:54*.

因此焦点是

$$R^{00} - \frac{1}{2} g^{00} R = 4\pi G\, \rho. \tag{5.29}$$

[11]编者说明：在可见的板书行中，因子 $\frac{1}{2}$ 无法辨认，但在 01:33:36 附近，口头更正将其恢复。此处的方程保留了该更正，同时保持了讲座的 $4\pi G$ 归一化。

右侧是能量密度。左侧是几何。

[12] **听众提问**。那么能量-动量张量的其他分量呢?

回答。它们一般不为零。空间-空间分量可以表示压强。在物质主导的情况下，压强为零；在辐射主导的情况下，压强为能量密度的三分之一；对于真空能，人们写作 $P = w\rho$，其中 $w = -1$。

[13] **听众提问**。那么，如果只有物质，$T^{\mu\nu}$ 的其他分量会消失吗?

回答。对于无压物质，是的，压强分量消失。

5.10 爱因斯坦计算给出了什么

完整的曲率计算并未在板上进行。重要的是将 FRW 度规代入爱因斯坦张量后所出现的结果。

一类项仅仅来自尺度因子依赖于时间这一事实。即使空间是平坦的，依赖于时间的尺度因子仍会给出时空曲率。该贡献正比于

$$\left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2. \tag{5.30}$$

第二类项来自空间曲率本身。即使尺度因子在时间上冻结，弯曲空间仍会对时空曲率有贡献。对于简单的均匀弯曲几何，曲率与曲率半径的平方成反比，因此它贡献一个正比于

$$\frac{k}{a^2}, \tag{5.31}$$

的项，球面为正号，双曲情形为负号，平坦空间为零。

[14] **听众提问**。是否还应该有一个诸如曲率半径的因子?

[12]讲课时间：01:39:09.
[13]讲课时间：01:40:24.
[14]讲课时间：01:36:53.

回答。那已经是 $1/a^2$ 因子了。对于这些简单的均匀弯曲几何，曲率就是曲率半径平方的倒数。

系数的记账是即兴完成的，并部分与先前的牛顿结果进行了核对。最终结果是[15]

$$\left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 + \frac{k}{a^2} = \frac{8\pi G}{3}\rho, \tag{5.32}$$

或等价地

$$\left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 = \frac{8\pi G}{3}\rho - \frac{k}{a^2}. \tag{5.33}$$

这就是将三种 FRW 几何与先前的宇宙动力学联系起来的那个形式。

[16] **听众提问**。如果重新定义 a，k 可以取任意值吗?

回答。在平坦情形下，a 没有唯一的自然尺度，因此可以重新标度它，但 k 仍为零。在球面和负曲率情形下，存在一个自然的曲率尺度。如果取 $a(t)$ 为该自然曲率半径，那么 k 就只是 $+1$ 或 -1。

[17] **听众提问**。在最终方程中，k 等于 $+1$、-1 还是 0?

回答。是的。对于球面它是 $+1$，对于双曲情形它是 -1，对于平坦空间它是 0。

牛顿的处理并没有把我们引入歧途；它给出了相同的基本方程。广义相对论添加的是解释。从牛顿的观点来看，额外的常数区分了高于逃逸速度、低于逃逸速度以及临界情形。从爱因斯坦的观点来看，相同的符号告诉我们空间本身的几何。

[18] **听众提问**。在引入宇宙学常数之前，这一切是如何成立的?

[15]这个展示的弗里德曼形式整合了口头的、自我修正的系数讨论，以及在 01:32:35–01:36:53 附近与先前牛顿结果的比较。

[16]讲课时间：01:37:52.

[17]讲课时间：01:41:00.

[18]讲课时间：01:42:46.

回答。在宇宙学常数出现之前，逃逸速度行为与空间几何之间存在紧密关系。若 $k = +1$，空间为正曲率，运动低于逃逸速度，因此宇宙可以先膨胀再收缩。若 $k = -1$，空间为负曲率，运动高于逃逸速度，因此宇宙持续膨胀。若 $k = 0$，则处于临界的刀锋情形。

因此，同一个符号 k 可以有两种解读：作为运动的动力学分类，以及作为空间曲率的符号。

章 6

最后散射与重子生成

6.1 向外看就是向过去看

在不同的距离上，我们看到的是不同时期的宇宙。在近处，回溯时间并不很重要。一年前或一百年前的宇宙，与现在的宇宙并没有很大不同。但足够远的地方，我们看到的是更年轻的宇宙。更年轻的宇宙更致密，而更致密的宇宙更热。

在某个足够大的距离上，宇宙的温度大约与太阳表面相当。它在我们看来并非如此，因为光子在来到这里的途中已经被红移了。大约一千的红移因子意味着观测到的温度也降低同样的因子：

$$T_{\rm obs} \sim \frac{T_{\rm emit}}{1+z}, \qquad 1+z \sim 10^3.$$

[1]

那就是宇宙变得不透明的地方。宇宙主要成分是氢，还有少量氦。在几千度的温度以上，氢是电离的。因此，在那个表面之外，存在的不是中性原子，而是离子：主要是自由运动着的质子和电子。那里的光子也更有能量，基本上是 X 射线。如果一个原子偶然形成，它很快又会被碰撞或光子再次电离。

[1]这一展示是对 00:02:20–00:02:39 处口头红移论证的简明编辑转录。

电离气体是电导体，而导体不会让辐射干净地穿过。电荷响应电场，来回振荡，并重新发射辐射。因此，在那个距离之外，宇宙对我们是不透明的。最后散射面就像太阳的可见表面：不是一堵物质墙，而是介质相当突然地从不透明变为透明的地方。

那里的绝大多数粒子是光子，大约多出 10^8 倍。今天也是如此，尽管今天的光子能量如此之低，以至于它们不是当前能量密度的重要部分。一旦温度降到氢的电离温度以下，宇宙就变得清澈，我们就能看穿它。

直接的视线到此为止。下一个问题是，已知的原子、核与粒子物理还能把我们带回到多远。

6.2 继续向更早回溯

就在最后散射之内，除了光子之外，主要粒子是质子和电子，还有一些氦核和少量氘核。实际上没有反质子，也实际上没有正电子。但再往更早回溯，温度最终会变得足够高，使两个光子能够碰撞并产生一个电子和一个正电子：

$$\gamma + \gamma \leftrightarrow e^- + e^+.$$

基本的阈值是，光子至少必须提供该粒子对的静止能量：

$$E \geq 2m_e c^2.$$

低于该阈值，普通光做不到这一点。高于它，电子–正电子对可以被产生，逆反应也可以发生。处于该温度下的一锅热物质，会包含粒子反应，扮演着化学反应在普通物质中所扮演的角色。

刚好高于阈值时，光子仍然比电子和正电子多。电子的静止质量代价高昂。但随着温度升高到远高于阈值，电子的静止能量变得不如动能重要，密度也变得相当。那时电子、正电子和光子都具有大致相同的密度，并疯狂地相互碰撞。

下一个问题是质子会发生什么。它们已经存在，而且到那时已经非常致密，但还没有足够的热能来大量产生质子–反质子对。原因很简单：

$$m_p \approx 2000\, m_e, \qquad E \geq 2m_p c^2$$

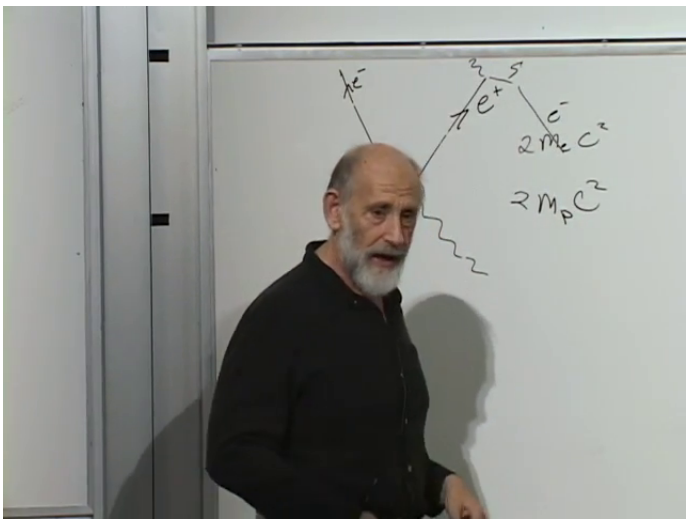


图 6.1: 比较电子与质子质量尺度的对产生阈值示意图。

讲课画面：*00:18:47*.

是一个高得多的阈值。[2]

这已经比恒星内部热得多，而在恒星内部，反粒子并不以任何可观的丰度存在。

但即便这也只是一种临时性的描述。当温度高到足以自由地产生质子和反质子时，它也已经高到足以把质子打碎成夸克。因此，真正炽热的汤更应被描述为电子、正电子、夸克、反夸克、光子、中微子、胶子以及其他种类粒子组成的汤。黑板上一个简单的示意性反应是

$$e^- + e^+ \to \gamma \to q + \bar{q}.$$

[3] **听众提问**。是介子还是前夸克?

回答。介子由夸克组成。一旦温度高到足以打碎质子，它也会打碎介子。

[2]编者说明：在该图中，较低质量标签不如上方 $2m_e c^2$ 那样清晰，但口头比较明确是在电子与质子阈值之间进行的。

[3]讲课时间：00:20:05.

到目前为止，推理是逆着时间进行的。现在把它反过来，问一问当这锅炽热而对称的汤冷却下来时会发生什么。

6.3 电中性以及一个对称的热宇宙

在足够高的温度下，宇宙包含密度极高的粒子和反粒子。电子与正电子成对出现，夸克与反夸克成对出现，而自然的图景是每种粒子与其反粒子的丰度几乎相等。

电中性需要稍加小心。今天的宇宙是电中性的。一个有用的助记方法是想象一个闭合而有界的宇宙，比如一个三维球面，而不是我们实际的宇宙。先以一个二维球面作为模型来思考。电场线除了在电荷上之外不能起始或终止。正电荷发出力线；负电荷吸收力线。在一个闭合球面上，这些力线不能简单地逃逸到无穷远。它们会在对侧重新汇聚。因此，作为一个助记，一个闭合而有界的宇宙不能带有净电荷。我们实际的宇宙是否字面意义上闭合并不是重点。重点是，大尺度上的正电荷与负电荷似乎抵消得异常之好。

电中性并不意味着质子数与反质子数相同。它意味着总正电荷等于总负电荷。质子、正电子以及所有其他带正电的粒子种类合在一起，与电子以及所有其他带负电的粒子种类合在一起相平衡。

在已知物理学能够被信任的范围内，或许还稍微超出一点，宇宙曾经热到足以大量维持粒子和反粒子。任何能叫得出名字的加速器实验，在早期宇宙的某个阶段都有其对应物。一个近乎对称的开端是自然的猜想：电子与正电子数目相等，夸克与反夸克数目相等，并且，如果把质子和反质子用作重子和反重子的代表，

$$N_p = N_{\bar{p}}.$$

这个猜想之所以有吸引力，是因为物理定律在粒子和反粒子之间几乎是对称的。正电子的行为非常像电子，并非完全一样，但非常接近。正是这种近乎对称成了问题所在。

6.4 把电影向前放映

假设宇宙从一个炽热状态开始，其中粒子和反粒子的丰度相等或近乎相等，然后冷却下来。

当温度足够高时，质子和反质子可以通过高能碰撞产生，也可以湮灭回光子。但最终温度会降到质子阈值以下。那时质子–反质子对仍然可以湮灭成光子，但经过一点膨胀之后，那些光子已经损失了足够的能量，无法再变回质子–反质子对。这就是单行道。同样的事情后来也发生在电子和正电子身上，温度比质子阈值低得多，但仍远高于恒星温度。

由于与微观反应速率相比膨胀很慢，在这一过程发生时宇宙大部分时间都接近热平衡。这就是这里所说的绝热膨胀的含义。在这种情形下，更准确的说法是熵变化非常小。对于一锅炽热的粒子汤，熵本质上就是粒子数，只差量级为一的因子。因此，湮灭掉的质子、反质子、电子和正电子大致被光子所取代。

如果质子数与反质子数完全相等，它们就会直接湮灭殆尽。电子和正电子也会如此。人们将只剩下光子。但如果质子比反质子哪怕只有极微小的过剩，成对的粒子会湮灭，而未配对的过剩部分会留下来。一个具体的例子可以说明这一点：如果有一百个质子和五十个反质子，那五十个反质子会找到五十个质子，与它们湮灭，而五十个质子会留下来。电荷中性随后要求电子相对于正电子也有同样类型的剩余过剩。

这使人们能够从今天的光子数读出早期的不对称。今天光子数大约是质子数或电子数的 10^9 到 10^{10} 倍：

$$\frac{N_\gamma}{N_p} \sim 10^9\text{–}10^{10}.$$

所以在早期炽热的汤中，每一十亿个质子–反质子对大约只有一个多余的质子。正是这种微小的不平衡，构成了原子至今仍然存在的全部原因。

[4] **听众提问**。为什么不从统计的角度来考虑这个过剩，把它看作是在冷却过程中以极小概率产生的东西呢？

回答。要从一个初始对称的状态中得到一个额外的质子，就必须在不产生反质

[4] 讲课时间：00:42:25.

子的情况下产生一个质子。同时还必须产生与之相伴的负电荷，比如说一个电子。已知的标准模型中不包含这样的低能过程。在那些已被检验的能量下，重子数是守恒的，因此普通的冷却过程不会产生净过剩。

所以电荷并不是障碍。一个示意性的例子是

$$\gamma + \gamma \to p + e^{-}.$$

[5] 这在整体上会是电中性的。但它违反了另一条经验规则。在被检验的标准模型中，不可能在不产生反质子的情况下产生一个质子。就目前的目的而言，相关的守恒量是重子数，

$$B = (N_p + N_n) - (N_{\bar{p}} + N_{\bar{n}}).$$

[6] 在已知的能量下，该量是守恒的，因此这种不对称不可能在冷却历史中晚期、已被充分检验的那一部分中产生出来。

6.5 重子生成

这就是所谓的重子生成。假设宇宙确实是以等量的重子和反重子开始的。那么物理定律必须允许什么，才能把那个对称状态倾斜成观测到的微小过剩呢?

在黑板上，这被归结为两个符号表达式，

$$N_p = N_{\bar{p}}, \qquad N_p - N_{\bar{p}},$$

然后归结为一系列把第一个与第二个联系起来的条件。

[7]

第一个条件是重子数的破坏。如果重子数是一条精确的守恒定律，那么一个以零净重子数开始的宇宙就会一直保持那样。

[5]这个展示是对 00:44:16–00:46:35 处口头例子的编辑转写。其目的是分离出这样一个要点：电荷可以守恒，而重子数被破坏。

[6]这个紧凑的公式形式化了 00:45:18–00:45:40 处给出的口头定义。

[7]编者说明：在这个画面中，编号列表中的文字只有一部分可以辨认。下面三项依据的是随附的口头讨论。

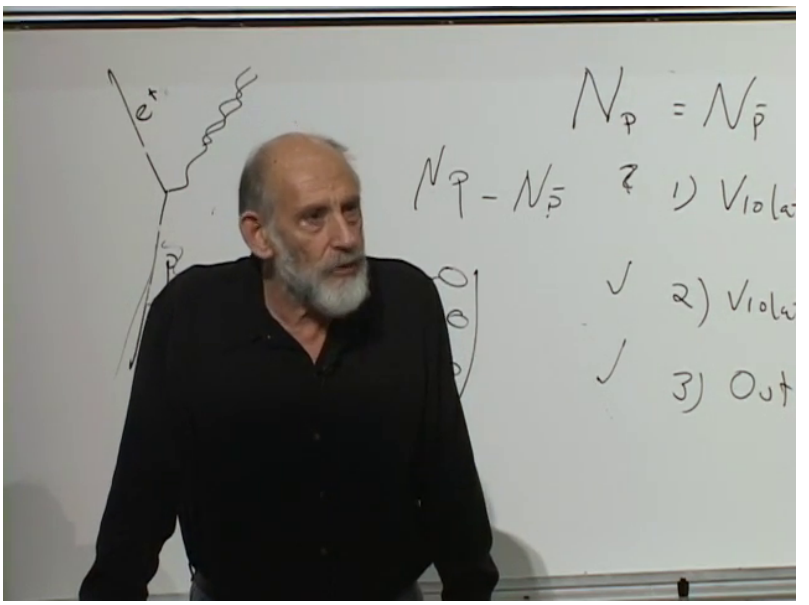


图 6.2: 从一个初始对称状态产生重子不对称的条件。

讲课画面：*01:22:26.*

第二个条件是粒子与反粒子之间存在偏向。仅有重子数破坏还不够。如果自然界允许一个产生质子的过程及其镜像的产生反质子的过程以相等的概率发生，那么平均失衡仍然为零。需要的是两者的速率不同。

普通的统计涨落也远远太小。如果粒子总数约为 10^{90}，包括光子在内，那么量级为 $\sqrt{N}$ 的涨落只能给出大约 10^{45}，远不足以解释宇宙中大约 10^{80} 个质子。

第三个条件是宇宙必须在某个时刻足够偏离平衡。这里的论证用到了 CPT 定理。如果一团热气体永远处于平衡之中，那么倒放的影片看起来与正放的影片相同。在这种情形下，粒子与反粒子之间的对称性被那个把电荷共轭、宇称和时间反演结合起来的精确对称性有效地恢复。要得到一个真正被冻结下来的偏向，实际的历史在微观时间尺度上正放和倒放时必须看起来不同。足够早的时候，宇宙的膨胀足够快，可以做到这一点。

所以这三个条件是：

1. 重子数的破坏；

2. 粒子与反粒子之间对称性的破坏，更确切地说是 CP 破坏；

3. 一个偏离热平衡的阶段。

[8] **听众提问**。把这些与 CPT 对应起来，条件 2 真的是 CP，而条件 3 真的是时间方向的问题吗?

回答。是的。条件 2 实际上应当表述为 CP 破坏。条件 3 是实际历史偏离平衡这一事实，而不是一条单独的守恒定律，也不等同于破坏重子数。

有了这三个条件，即使是一个以等量质子和反质子开始的宇宙，也可以被朝一个方向或另一个方向倾斜。仍然不确定的是，自然界是否真的破坏重子数，如果是的话，又是如何破坏的。

6.6 已知的是什么，未知的是什么

这个故事尚未解决的部分是重子数破坏。我们从未在自然界中直接看到过改变

$$(N_p + N_n) - (N_{\bar{p}} + N_{\bar{n}}).$$

的反应。这可能只意味着相关反应需要比实验室中直接测试过的任何温度都高得多的温度，或者它们在低能下极其不可能发生。但目前这仍然是一个问号。

这就是为什么质子衰变在讨论中如此重要。如果重子数并非严格守恒，那么质子在原则上应该是不稳定的。但它却极其稳定。这里引用的下限约为

$$\tau_p \gtrsim 10^{34} \text{ years}.$$

这来自使用极大量水、配备光探测器并深埋地下的大型实验。它并未否定重子数破坏。它只意味着任何此类破坏在低能下都必须受到极其强烈的压制。

还有一个已知物理学的评论也进入了讨论。在 100 到 250 GeV 附近，弱相互作用变得与电磁相互作用更加相似。这在详细模型中可能很重要，但在当前论证中并不是戏剧性的一步。

[8] 讲课时间：01:09:08.

暗物质并没有在很大程度上改变基本逻辑。在大多数理论中，它与普通物质的相互作用如此微弱，以至于对于这个问题而言，它基本上只是一个旁观者。

[9] **听众提问**。引力如何影响这一切?

回答。主要通过两种方式。第一，没有宇宙膨胀就不会有非平衡阶段。第二，黑洞蒸发给出了一个强有力的理由，使人怀疑重子数不可能永远是一条精确的守恒定律。除此之外，粒子之间的普通引力相互作用太弱，在这里无关紧要。

接着有一个关于电荷的后续问题。同样的黑洞论证是否也会威胁电荷守恒? 答案是否定的。带电黑洞携带着向外延伸的电通量线，而这些线记录着电荷。这样的黑洞不会一直蒸发殆尽；相反，它会趋近于一个极端残余。因此，黑洞论证威胁的是重子数，而不是电荷。

另一个问题问，极其致密的早期夸克汤是否应被简单地视为黑洞。答案是否定的。要点并不是一个静态的致密团块。宇宙当时正在膨胀。黑洞故事是一个关于重子数命运的思维实验，而不是把早期宇宙字面描述为一个被囚禁的区域。

[10] **听众提问**。人们会知道如何修改标准模型以包含此类反应吗?

回答。麻烦恰恰相反。很容易加入过多的重子数破坏，使质子衰变得太快。真正的问题是在仍然允许人们想要的早期宇宙过程的同时，让质子保持像现在这样稳定。

6.7 熵与晚期中子问题

现在回到记账。在绝热膨胀的宇宙中，熵近似守恒。对于基本粒子的热汤，熵本质上就是粒子数，最多相差数量级为一的因子。这就是为什么讨论不需要凭空在晚期产生大量光子。湮灭主要是把汤的内容重新组合成辐射。

这个问题的旧版本把故事讲反了。它不是问为什么相对于光子只有如此少的质子存活下来，而是反过来问：为什么相对于质子有如此多的光子? 但更尖锐的问

[9] 讲课时间：01:24:49.
[10] 讲课时间：01:31:14.

题并不是为什么宇宙在后期制造了如此多的熵。而是为什么粒子与反粒子之间的不对称从一开始就如此微小：大约每十亿对质子–反质子对才多出一个质子。

自由中子确实会衰变，但该过程并不破坏重子数：

$$n \to p + e^{-} + \bar{\nu}.$$

中子携带与质子相同的重子数。

对于自由中子，可用的衰变能量非常小，因为中子质量只略高于末态质量。这也是为什么按基本粒子的标准该衰变如此缓慢的部分原因。当中子束缚在原子核中时，结合能可以完全消除那一点可用能量，于是束缚中子就可以稳定。

[11] **听众提问**。中子是在从宇宙中简单地消失，还是也会被产生?

回答。第一个答案是自由中子通过衰变而损失。但这并不是故事的全部。存在真实的中子产生来源，包括恒星中的核反应和中子星的形成。因此中子总数并不是简单地单向减少。

[11] 讲课时间：01:43:03.

章 7

真空能量、暴胀与原始涨落

7.1 真空能量与德西特空间

在平坦空间中，弗里德曼方程为

$$\left(\frac{\dot{A}}{A}\right)^2 = \frac{8\pi G}{3}\rho. \tag{7.1}$$

对于物质，ρ 按 A^{-3} 的方式减小。对于辐射，ρ 按 A^{-4} 的方式减小。对于真空能量，它并不稀释：

$$\rho = \rho_0 = \text{constant}. \tag{7.2}$$

如果宇宙中除了这种真空能量之外别无他物，则右侧为常数。将该常数写作 H^2，

$$H^2 = \frac{8\pi G}{3}\rho_0, \qquad H = \sqrt{\frac{8\pi G}{3}\rho_0}. \tag{7.3}$$

于是哈勃常数真正是常数：

$$\frac{\dot{A}}{A} = H. \tag{7.4}$$

因此

$$\dot{A} = HA, \tag{7.5}$$

其解为指数形式：

$$A(t) = Ce^{Ht}. \tag{7.6}$$

相距遥远且不受束缚的星系之间的距离按指数增长。这就是德西特空间。

在这些坐标下，几何为

$$d\tau^2 = dt^2 - e^{2Ht}\left(dx^2 + dy^2 + dz^2\right). \tag{7.7}$$

这里的真空能量为正。在平坦空间中它必须如此，因为弗里德曼方程左侧是非负的。负的真空能量只有在包含曲率项时才可能出现，而这里讨论的并非那种情形。

爱因斯坦引入宇宙学常数是出于另一个目的：平衡普通物质并使宇宙保持静止。

7.2 当今加速膨胀的宇宙

德西特空间也是当今宇宙在晚期的演化趋势。此前，标度因子遵循物质主导的行为

$$A(t) \propto t^{2/3}. \tag{7.8}$$

几十亿年前，曲线向上弯曲并开始更快地增长。它还不是完美的指数，因为其他形式的能量仍然存在，但趋势是趋向于指数。

这里的加速意味着

$$\ddot{A} > 0. \tag{7.9}$$

这是晚期膨胀的一个观测特征。

现在考虑视界。哈勃定律说

$$v = HD. \tag{7.10}$$

在退行速度变为光速的距离处，

$$D = \frac{c}{H}. \tag{7.11}$$

等价地，可以将其改写为 $HD = c$。[1]

[1]编者说明：这是对口头关系 $D = c/H$ 的编辑性代数重述。图 7.1中右侧黑板上的上一行只有部分可辨认。

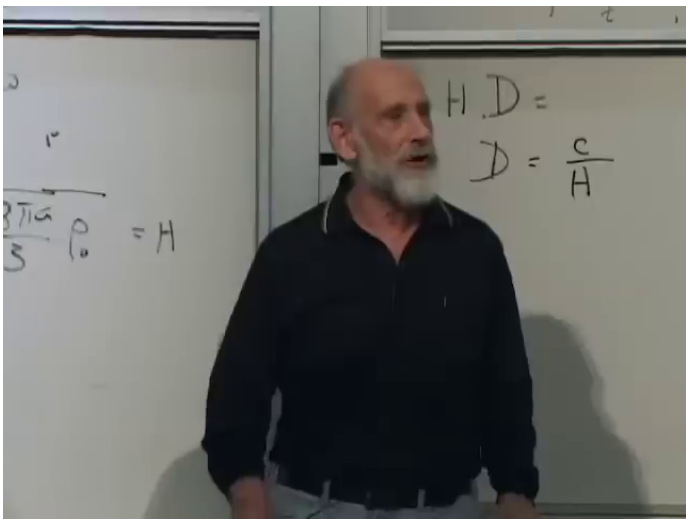


图 7.1: 德西特膨胀中的宇宙视界关系 $D = c/H$。

讲课画面：*00:30:37*.

这个距离约为一百亿到一百五十亿光年，在数值上接近宇宙的年龄，只要将后者用 c 换算为距离。

[2] **听众提问**。视界尺度与宇宙年龄之间的近乎相等，难道不正是切线恰好经过原点时会发生的情况吗?

回答。对于 $A(t) \propto t$，那将完全成立。但一般情况下并不成立。在德西特空间中，H 保持固定，而年龄不断增大，所以当前的近乎相等并非数学恒等式。

7.3 真空能量的含义

这里用普通量子力学的语言来描述真空能量。对于谐振子，能量示意性地为

$$E \sim p^2 + x^2. \tag{7.12}$$

[2]讲课时间：00:14:10.

经典上，基态是平衡点，

$$x = 0, \qquad p = 0, \qquad E = 0. \tag{7.13}$$

量子力学不允许 x 和 p 同时精确地固定为零。不确定性原理迫使存在涨落，因此基态能量为正。对于谐振子，得到

$$E_0 = \frac{1}{2}\hbar\omega. \tag{7.14}$$

同样的论点随后被推广到场。宇宙充满了谐振子：电磁场的振荡，以及其他每一个场的振荡。每个场都有零点能。对于电磁场，能量密度示意性地为

$$u_{\mathrm{EM}} \sim E^2 + B^2. \tag{7.15}$$

即使不存在真实光子，仍然存在不可消除的零点振荡。这是对真空能量的一种解释。这里唯一需要的性质是，这种能量存在，并且不随宇宙膨胀而稀释。

[3] **听众提问**。这种真空能量是什么，为什么即使移除了物质和辐射，仍会有什么东西留存下来?

回答。因为真空是量子场的基态，而量子基态不必具有零能量。谐振子具有正的基态能量，而场的行为如同振子的集合。所以即使不存在真实粒子，仍然存在零点能。

这不是三度背景辐射。微波背景是普通辐射。它的能量密度减小，是因为光子稀释并且每个光子发生红移。真空能量则是在真实光子被移除之后仍然留存的残余零点能。

7.4 H^{-1} 意味着什么

现在回到逆哈勃常数与宇宙年龄之间的关系。如果

$$A(t) \propto t, \tag{7.16}$$

[3] 讲课时间：00:16:15.

那么

$$H = \frac{\dot{A}}{A} = \frac{1}{t}. \tag{7.17}$$

更一般地，如果

$$A(t) \propto t^p, \tag{7.18}$$

那么

$$H = \frac{p}{t}. \tag{7.19}$$

对于物质主导的情形 $p = 2/3$，

$$H = \frac{2}{3t}. \tag{7.20}$$

所以在幂律宇宙学中，H^{-1} 与年龄同量级，但并不恰好等于年龄。

德西特空间则不同。在那里

$$A(t) = Ce^{\gamma t}, \tag{7.21}$$

因此

$$H = \frac{\dot{A}}{A} = \gamma, \tag{7.22}$$

是一个真正的常数。这里 H^{-1} 并不是宇宙的年龄。它是指数增长的时间常数：即标度因子乘以 e 所需的时间。口头讨论中反复说 “加倍”，随后又加以更正；精确的说法是乘以 e。今天，这个时间常数的量级为一百亿年。

[4] **听众提问**。您能否再讲一下关于宇宙年龄与逆哈勃常数的那一点?

回答。对于幂律，可以得到 $H = p/t$，所以 H^{-1} 在量级为一的因子范围内与年龄相当。但在德西特空间中，H 是常数，而年龄却不断增长，因此 H^{-1} 只是指数时间常数，而不是年龄。

[4] 讲课时间：00:23:46.

7.5 能量与宇宙视界

如果真空能密度在宇宙膨胀时保持恒定，那么自然会问：真空总能量是否在增加？这里给出的回答是有限的。在广义相对论中，能量记账包含一个引力分量，因此总能量的概念比在初等力学中更为微妙。实际要点是与视界相关的那个。

在精确的德西特空间中，宇宙视界具有固定的大小，

$$D = \frac{c}{H} = \frac{c}{\sqrt{8\pi G\rho_0/3}}. \tag{7.23}$$

因此该视界内部的体积是固定的。其中的真空能为

$$E_{\rm hor} = \frac{4\pi}{3} D^3 \rho_0. \tag{7.24}$$

[5] 由于 D 和 ρ_0 都是常数，这个量不随时间变化。对于某个给定观测者所能看到的宇宙部分而言，在精确的德西特空间中，可及的真空能保持固定。

事物也可以穿过宇宙视界，其意义与它们穿过黑洞视界大致相同。一旦到了外面，它们就与我们失去了因果联系。

[6] **听众提问**。如果真空能密度在宇宙膨胀时保持恒定，那么多出来的能量从何而来？

回答。讲座用广义相对论的语言来回答，而不是用牛顿式的盒子语言。在精确的德西特空间中，视界大小保持固定，因此，在永远可被看到的区域内的真空能也保持固定。

7.6 为何引入暴胀

随后，同样的德西特机制被推到遥远的过去，但时间常数要短得多，量级为

$$H^{-1} \sim 10^{-32}\,\mathrm{s}. \tag{7.25}$$

[5]编者说明：这概括了 00：31：06–00：32：23 处的口头计算：取视界大小，求出球体体积，再乘以 ρ_0。

[6]讲课时间：00:29:27.

这就是暴胀的思想：在任何直接可观测的事物之前，宇宙经历了一段指数膨胀时期。

基本动机是宇宙的平坦性和光滑性。空间切片看起来非常平坦。在大尺度上，宇宙也非常均匀。更引人注目的是，最后散射面当时就已经是光滑的，因此这种光滑化不可能只发生在后来可见的历史时期。

一个放瘪的气球是皱的。把它吹得足够大，任何可见的斑块都会变得光滑。葡萄干或西梅的类比说明了同一点：一个皱缩的物体，被拉伸一个巨大的因子后，在任何可见的斑块上都显得光滑。暴胀被认为正是做到了这一点。

这也以这里所用的形式回答了视界问题。最后散射面上相距遥远的区域对我们来说都是可见的，但在后来可见的历史时期，光没有时间从一个区域传播到另一个区域。因此，它们几乎均匀的密度和温度暗示着一段史前时期，其中一个较小的区域被极大地拉伸了。

暴胀有一种好坏参半的优点。它消除了对初始条件的敏感性，并且出于同样的原因，它也消除了关于宇宙如何起始的许多信息。

平坦性问题在这里以更尖锐的形式重新出现。从观测上看，曲率参数 k 看起来像零，精度大约在百分之一或更好。在可见区域内，几何看起来是欧几里得的。暴胀对此的解释是：使曲率半径远大于我们所能看到的区域。

[7] **听众提问**。我们是否假设暴胀之前处于平衡态?

回答。不。暴胀的意义几乎相反。无论此前存在什么结构，都会被拉伸得如此之大，以至于可见区域失去了对更早细节的记忆。

7.7 标量场及其势

为了解释早期宇宙的有效真空能如何可能远大于现在，引入一个标量场。与电场和磁场不同——它们是矢量——标量场没有方向。它只是在每一点有一个值：

$$\phi = \phi(x, y, z, t). \tag{7.26}$$

[7]讲课时间：00:40:05.

这个场是假设性的。它并不等同于自然界中任何已知的场，其量子也不等同于任何已知的粒子。

在这里起作用的能量部分是势能，

$$V(\phi). \tag{7.27}$$

所谓 “势能”，指的是与场本身的值相关的能量，而不是与场的时间导数相关的能量。ϕ 的不同取值可以具有不同的能量。

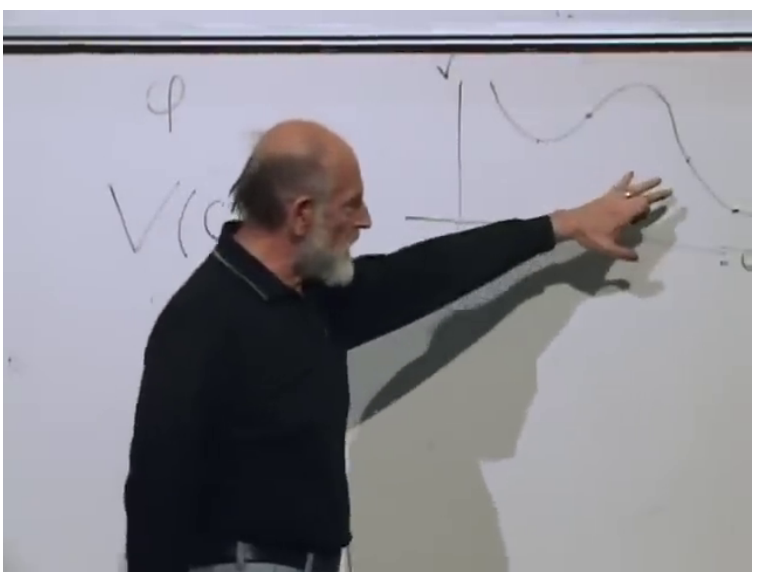


图 7.2: 定性标量势 $V(\phi)$，表明不同的场值携带不同的势能。

讲课画面：*00:47:08.*

[8] **听众提问**。$V(\phi)$ 图中的横轴是什么?

回答。横轴是场值 ϕ，纵轴是势能 V。

如果场在空间和时间上恒定，或在所关注的区域内几乎恒定，那么 $V(\phi)$ 的行为就完全像真空能。它不会稀释。因此，先前的德西特公式可以复用，只需把 ρ_0

[8] 讲课时间：00:46:34.

替换为 $V(\phi)$。特别地，

$$H = \sqrt{\frac{8\pi G}{3} V(\phi)}. \tag{7.28}$$

如果 ϕ 随位置变化，不同区域会以不同的时间常数暴胀。但如果拉伸足够大，任何可见区域都会变得几乎均匀。

[9] **听众提问**。这里 ϕ 是在充当时间参数吗?

回答。在这一讨论中确实如此，其有限意义是：当场沿势滚下时，它是时间的单调函数。

7.8 平台、悬崖与再加热

这一图景所需的势变得非常平坦，但并非完全平坦，然后到达悬崖边缘，急剧下降，并未完全降至零，随后又上升。

这种形状是高度人为构造的，但之所以引入它，是因为宇宙学图景似乎需要类似的东西。

场从平台高处开始。由于斜率很小，而与膨胀相关的有效黏滞很大，ϕ 变化得非常缓慢。一块缓慢穿过蜂蜜下落的石头，比一个在桌面上滑动的物体更接近所要描绘的图景。宇宙膨胀得越快，这种黏滞就越大。

[10] **听众提问**。是什么使 ϕ 运动?

回答。是势的斜率在推动它。斜率很小，而宇宙学黏滞很大，所以漂移是缓慢的，而不是迅速的。

当 ϕ 沿平台缓慢移动时，$V(\phi)$ 变化很小。因此，宇宙几乎就像真空能恒定那样暴胀。这一阶段的时间常数为

$$H^{-1} \sim 10^{-32}\,\mathrm{s}. \tag{7.29}$$

[9] 讲课时间：01:05:11.
[10] 讲课时间：00:59:07.

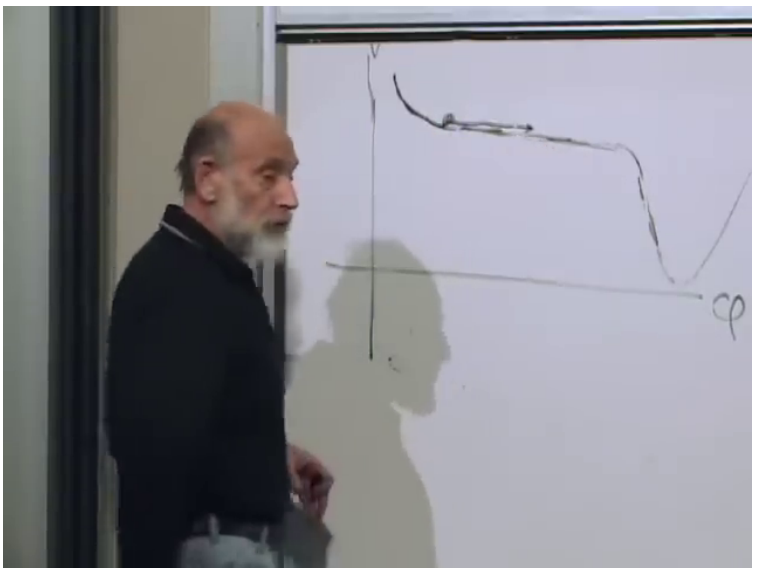


图 7.3: 具有高平台、陡降和较低极小值的暴胀势。

讲课画面：*01:02:30.*

一个粗略的口头估计把平台高度放在普朗克单位下的 10^{-14} 附近。[11]

暴胀持续了多久？这并不已知，因为平台的宽度和浅度并不已知。已知的是，宇宙至少被乘以 e 约五十次，而通常引用的数字是六十。[12] 这些是 e-折叠：每个 e-折叠就是一次乘以 e。

当场到达边缘时，势能迅速变化。场下落，其势能先转化为动能，然后转化为热和粒子，宇宙变得炽热。“再加热” 这一名称在这一描述中略有误导，因为任何更早的热能都会在暴胀期间已经被稀释掉。

较低的那个极小值并不在零处。留在那里的那个小值，正是与当前缓慢的指数膨胀相关联的东西。

[13] **听众提问**。平台会不会恰好是平的，而扰动以某种方式把场从边缘推下去？

[11]编者说明：这是 01:14:38–01:14:47 处口头给出的 “最佳猜测” 估计，而不是讲座中推导出的值。

[12]编者说明：对 01:14:05–01:19:27 处口头讨论的 e-折叠的编辑性重述。

[13]讲课时间：01:19:48.

回答。不会。它不可能完全平坦。它必须有一些倾斜。如果它太平坦，再加热后的宇宙会变得过于不均匀。

“大爆炸” 在这里用于两个相近的含义。它可以指再加热事件本身。它也可以指最早可直接看到的阶段，即最后散射面。稳定的要点是，实际观测到的一切都远低于暴胀平台。

[14] **听众提问**。再加热本身就是大爆炸吗?

回答。如果你愿意，可以这么说。但那时宇宙仍然极其炽热且不透明。最后散射面要晚得多，是在宇宙冷却到足以变得透明之后。

7.9 量子涨落与星系的种子

暴胀使可见宇宙非常均匀，但并非完全均匀。没有量子涨落，场会变得完全平滑。有了量子力学，它仍然会从一个地方到另一个地方略有变化。

中心图像把普通空间竖直画出，把场值 ϕ 水平画出。如果场恰好是均匀的，那么在给定时刻，空间中每一点都会有相同的 ϕ，并且每一点都会一起向边缘漂移。于是每个区域都会在同一时刻从悬崖上掉下去。量子涨落破坏了这种精确的同步。

两幅图说明了这一点。一幅是在其他方面均匀的场中的一个小凸起。另一幅是一排士兵手挽手走向悬崖。如果他们完全对齐，他们就会一起掉下去。如果有些人稍微靠前、有些人稍微靠后，他们就会在不同时刻掉下去。

现在来了重要的效应。一个较早掉下去的区域会较早再加热。等到一个较晚的区域掉下去时，较早的那个区域已经有时间膨胀并稍微冷却。这种差异产生了再加热之后能量密度的变化。

[15] **听众提问**。较晚再加热的区域比更早的那些更热还是更冷?

[14]讲课时间：01:45:42.

[15]讲课时间：01:34:00.

回答。更早的那些已经有时间膨胀并冷却。因此较晚的那些在掉下去时更热，而这种差异促成了密度不均匀性。

观测到的效应很小：

$$\frac{\delta\rho}{\rho} \sim 10^{-5}, \tag{7.30}$$

大约十万分之一。这些是原初密度涨落，不是暗能量。这个数字在这里并不是仅凭定性草图推导出来的；它是用来限制平台能有多高、有多平坦的。

它们也是必需的。没有它们就不会有星系。再加热之后，引力放大了初始图案。过密区域从欠密区域吸引物质。过密区域变得更加过密，欠密区域变得更加欠密，其结果就是后来星系和恒星的结构。

这不仅仅是一个定性故事。人们可以计算膨胀宇宙中场的量子涨落，追踪它们经过再加热的过程，并把结果与从星系分布重建出的涨落图案进行比较。符合得非常好。

同样的讨论还引出一个关于熵的要点。引力成团看起来反直觉，但它并不违反第二定律。引力在统计力学中很特殊：它倾向于使东西成团，而这种成团提高熵，而不是降低熵。

[16] **听众提问**。既然 ϕ 不是电磁场，微波背景在这一切中是如何体现的?

回答。原初密度图案被印在最后散射面上。再加热把场能转化为普通粒子和光子，而微波背景后来携带了那些原初涨落的印记。

7.10 声波与下一步

最后，讨论简要转向声波。这些声波出现在后来的引力成团之前。原初涨落被处理成声学振荡，而那些振荡在天空中留下具有已知物理尺度的团块。

这很重要，因为在已知距离上的已知物理尺度提供了一把量尺。一旦测量出它在最后散射面上所张的角度，就可以用几何来判断空间是平坦的、正曲率的还是负曲率的。细节留待以后。

[16] 讲课时间：01:40:24.

[17] **听众提问**。声学波呢?

回答。它们在天上提供了一把量尺。其已知的物理尺度，连同在最后散射面上观测到的角尺度，正是使人能够测量空间几何的东西。细节留待下一讲。

[17]讲课时间：01:47:19.

章 8

暴胀、结构与初始条件的丧失

8.1 Omega 与平坦性的证据

一位学生关于大 Ω 的提问把讨论带回到 Friedmann-Robertson-Walker 方程。对于当前时代，即在辐射主导之后很久，膨胀定律写成一个真空能项与一个物质项，而辐射项被略去，因为它现在非常小：

$$H^2 = \left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 = \frac{8\pi G}{3}\left(\rho_0 + \rho_m\right) - \frac{k}{a^2}. \tag{8.1}$$

真空项不稀释。物质项则稀释：

$$\rho_m = \frac{M}{a^3}. \tag{8.2}$$

Ω 是膨胀方程中由不同组分所承担的比例。

除以 H^2。于是归一化后的各项之和为一。采用正则化的记号，

$$\begin{aligned} \Omega_0 &= \frac{8\pi G\rho_0}{3H^2}, \\ \Omega_m &= \frac{8\pi G\rho_m}{3H^2}, \\ \Omega_k &= -\frac{k}{a^2H^2}, \end{aligned} \tag{8.3}$$

因此

$$\Omega_0 + \Omega_m + \Omega_k = 1. \tag{8.4}$$

[1] 如果空间是平坦的，则 $k = 0$，所以

$$\Omega_0 + \Omega_m = 1. \tag{8.5}$$

如果物质加真空之和大于一，曲率为正。如果小于一，曲率为负。

观测逻辑于是很直接。测量普通物质与暗物质。测量 Hubble 膨胀。在极大尺度上以几何方式测量曲率。还要注意到宇宙正在加速。真空项的符号本身并不是 H，而是 $\dot{a}/a$ 趋向常数的倾向，这意味着标度因子趋近指数分支，

$$a(t) \propto e^{Ht}. \tag{8.6}$$

这几项测量相互交叉检验，表明宇宙非常接近平坦，误差在百分之几以内。

[2] **听众提问**。物质是否包括暗物质?

回答。是的。就当前的讨论而言，物质项包括暗物质。也可以加上辐射，但今天这一比例小到可以忽略。

[3] **听众提问**。除了 Hubble 常数之外，还有别的量度暗能量的方式吗?

回答。要点不在于 H 本身的值，而在于膨胀趋向指数定律的方式。结合物质测量与平坦性的几何测量，就可以推断出真空项。

8.2 从平坦性到结构

为什么宇宙如此平坦? 其设想是暴胀。平坦意味着在数十亿、实际上是数百亿光年的尺度上非常大、非常光滑且非常均匀。指数膨胀可以把一个区域拉伸到看起来如此。

[1]编者说明：这一段中音频与黑板都较粗糙，讲者对真空贡献在几个名称之间来回切换。此处的记号是在除以 H^2 之后对论证作正则化。

[2]讲课时间：00:10:50.

[3]讲课时间：00:11:11.

但好事也可能做过头。一个完全光滑的宇宙会保持完全光滑。引力不会从精确的对称性中制造出成团性。如果现在存在结构，那么结构必定在更早的时候从微小的不均匀性开始。把现在的宇宙往回追溯，在透明时期的不均匀性大约为 10^5 分之一：

$$\frac{\delta\rho}{\rho} \sim 10^{-5}. \tag{8.7}$$

宇宙极其光滑，但并非完美光滑。

从那里起，引力做了满屋子空气中的普通力所不做的事。一个小的过密区把物质拉向自身。附近区域被抽空，于是欠密区变得更欠密，过密区变得更过密。引力强化了反差，而不是抹去它。

自然的问题是，为什么这没有更早发生。答案是压强。更早的时候，辐射压很大。利用

$$p = w\rho, \tag{8.8}$$

熟悉的情形是

$$w_{\rm rad} = \frac{1}{3}, \qquad w_m = 0, \qquad w_{\rm vac} = -1. \tag{8.9}$$

正压强使介质均匀化。它把扰动推出去并使介质变光滑。物质在极大尺度上被当作无压强的，不提供这样的支撑。有压强存在时，引力被挡住。当压强变得可忽略时，引力获胜。

暗物质在事件的先后顺序中至关重要。最先坍缩的团块是暗物质晕。普通重子物质随后落入这些晕中，并且由于重子可以耗散，会聚集到更靠近中心处。暗物质不以同样的方式耗散，因此它仍然散布在整个晕中。这一收缩的开始比透明时期略早，在时间上大约相差十倍，这就是微波背景没有直接显示出其开端的原因。

一段简短的题外话确定了后来的化学历史。几乎所有比氦重的元素都是恒星演化的产物，而不是早期宇宙宇宙学的产物。早期宇宙基本上只产生氢、氦以及少量几种轻核的痕迹。

在天空中观测到的并不是质量密度本身，而是微波背景中的温度各向异性。密度涨落对它有所贡献。速度涨落也有贡献。过密区域往往看起来略微更冷，因为光子从更深的引力势阱中爬出时会损失额外能量，而气体运动产生的多普勒

频移又叠加在其上。完整的数值分析很复杂。稳健的陈述则更简单：到宇宙变得透明时，能量密度的变化约为 10^5 分之一。

[4] **听众提问**。为什么引力没有让团块更早地增长?

回答。因为更早的时候宇宙是辐射主导的，而辐射携带了足够的正压来使介质均匀化。只有当辐射与物质相比变得不重要时，引力才开始主导团块的增长。

[5] **听众提问**。坍缩不需要耗散机制吗?

回答。普通重子物质若要向中心沉降，确实需要耗散。但暗物质可以在没有那种碰撞耗散的情况下先形成晕。还有一种与膨胀本身相关的宇宙学阻尼，这将在后面变得重要。

[6] **听众提问**。是否也存在速度涨落，从而使后来的星系能够获得角动量?

回答。是的。原初图样涉及密度涨落和速度涨落。在天空中看到的是由密度变化和气体运动共同产生的温度图样。

8.3 暴胀子与平台

现在引入的机制是一个标量场 ϕ。它的能量密度有三部分：

$$\rho_\phi = \frac{1}{2}\dot{\phi}^2 + \frac{1}{2}(\nabla\phi)^2 + V(\phi). \tag{8.10}$$

时间变化有贡献。空间变化有贡献。标量场还可以携带真正的势能 $V(\phi)$。这一部分并不奇特；希格斯场就是熟悉的例子。这里重要的是势的形状。

势必须在某个范围内相当平坦，带有轻微向下的斜率，然后在某个临界值处底部塌落。它并不会恰好降到零。它会降到非常小的某个值。在普朗克单位下，当今的真空能约为

$$10^{-123}. \tag{8.11}$$

[4]讲课时间：00:20:29.
[5]讲课时间：00:24:35.
[6]讲课时间：00:30:34.

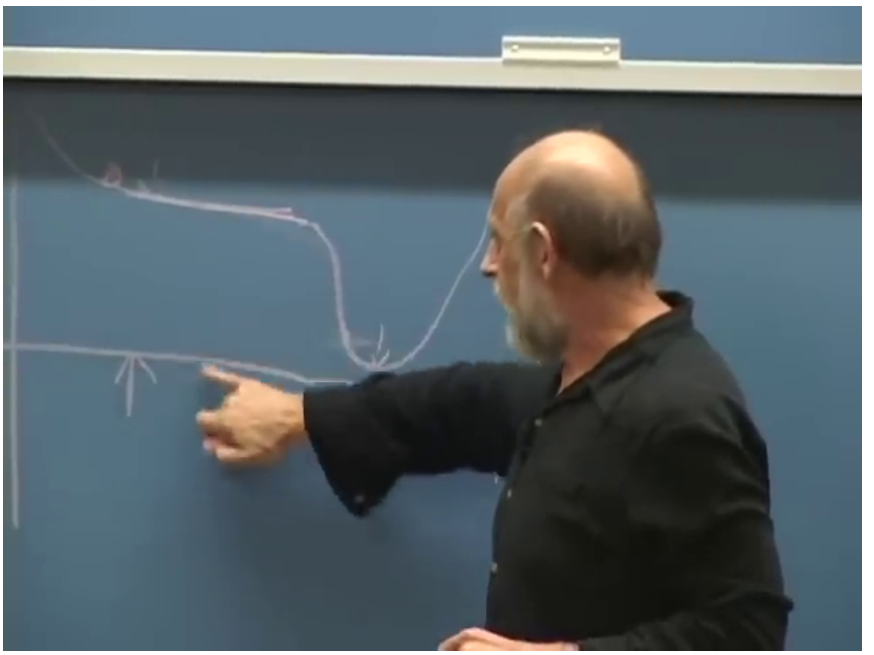


图 8.1: 具有宽阔平台、陡峭下降和低极小值的定性暴胀子势。

讲课画面：*00:43:23.*

在平台上时它比这大得多，但仍远低于普朗克尺度。

这个图并不描述空间中的某个位置。它描述的是场的取值。说宇宙从平台高处开始，只是说场值在一个非常大的区域内位于那里。起初 ϕ 是否随位置有所变化并不重要，因为暴胀会把这些变化极大地拉伸。经过足够多的膨胀之后，任何局部区域看起来都几乎均匀。[7]

只要场停留在势的宽阔、缓慢倾斜的部分上，势能的行为就像真空能。如果 ϕ 被完全冻结，它就会完全像真空能那样行为。撇开省略的数值因子不谈，讲座中陈述的关系简单地就是

$$H \propto \sqrt{V(\phi)}, \tag{8.12}$$

[7]编者说明：黑板画面中的坐标轴标签无法辨认，但口头讨论清楚表明，纵轴是势能 $V(\phi)$，横轴是场值 ϕ。

而这给出近乎指数的规律

$$a(t) \propto e^{Ht}. \tag{8.13}$$

现在能够观测到的几乎一切都发生在场越过边缘之后。下降处正是平台上巨大的类真空能转化为辐射、普通物质、暗物质以及今天所见的微小剩余真空能的地方。

[8] **听众提问**。ϕ 是什么场，爱因斯坦方程仍在使用吗?

回答。是的。ϕ 是时空上的场，同一个弗里德曼方程仍在使用。在这个区域中，只要场变化得足够慢，右侧的能量密度主要由 $V(\phi)$ 提供。

[9] **听众提问**。类真空的暴胀子能量如何转化为物质和辐射?

回答。当场滚到底部并振荡时，这些振荡就是场的量子。如果这些量子不稳定，它们可以衰变为光子、电子、正电子以及其他熟悉的粒子。

8.4 慢滚与哈勃摩擦

一旦场越过边缘，为什么它不会就这样永远晃荡下去？为什么它不会来回摆动，甚至可能再次爬升？这里给出的答案是宇宙学阻尼机制。它不是真正的微观摩擦，但在运动方程中表现得就像摩擦一样。

忽略空间梯度，把场当作均匀的。于是动能项和势能项看起来像一个具有 $T-V$ 动力学的单一自由度，但由于它们是能量密度，必须乘以物理体积 a^3。由此得到如下形式的均匀有效拉格朗日量

$$L_{\rm hom} = a^3(t)\left[\frac{1}{2}\dot{\phi}^2 - V(\phi)\right]. \tag{8.14}$$

[10]

[8] 讲课时间：00:44:07.

[9] 讲课时间：00:47:04.

[10] 编者说明：黑板上最上面一行被部分裁掉了。这个均匀拉格朗日量只是被重构到足以重现其下方写出的可靠运动方程的程度。

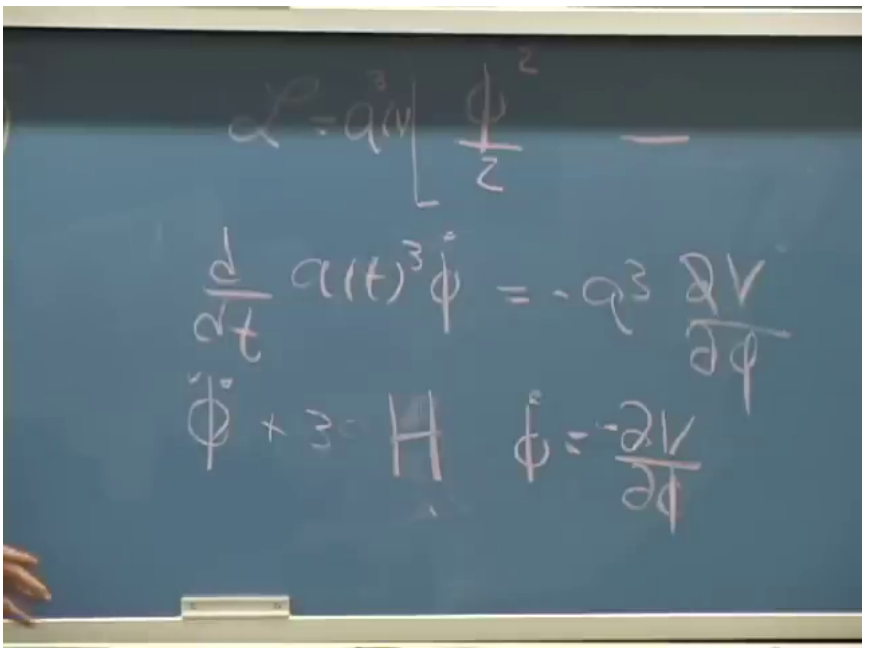


图 8.2: 均匀暴胀子运动方程，其中显示了哈勃摩擦项 $3H\dot{\phi}$。

讲课画面：*00:57:10.*

黑板上可靠写出的方程是

$$\frac{d}{dt}\left(a^3\dot{\phi}\right) = -a^3\frac{\partial V}{\partial \phi}. \tag{8.15}$$

展开时间导数得到

$$a^3\ddot{\phi} + 3a^2\dot{a}\,\dot{\phi} = -a^3\frac{\partial V}{\partial \phi}, \tag{8.16}$$

再除以 a^3，得到

$$\ddot{\phi} + 3H\dot{\phi} = -\frac{\partial V}{\partial \phi}. \tag{8.17}$$

负号在口头推导中被明确修正：力等于势能导数的负值。

$3H\dot{\phi}$ 这一项就是所谓的哈勃摩擦。它完全来自对因子 a^3 求导。然而从动力学上看，它就像石块在水中下落时所受的阻力项。这里有一个力项、一个加速度项，以及一个与速度成正比的项。场很快达到终端速度，然后沿着平台缓慢移

动。这就是慢滚 regime。当斜率很浅、场移动缓慢时，势能变化也很缓慢，因此膨胀保持接近指数式。

在最小值附近，场发生振荡。这些振荡就是暴胀子量子。如果这些量子不稳定，它们就会衰变，而平台上的能量正是通过这种方式转化为后来宇宙的热物质和辐射内容。

[11] **听众提问**。为什么场不会就这样永远振荡下去，又是什么提供了阻尼?

回答。膨胀本身提供了一个类似摩擦的项。均匀拉格朗日量中的因子 a^3 产生了 $3H\dot{\phi}$ 项，而它的行为就像黏性阻力。

8.5 量子涨落与视界退出

现在出现了一个表面上的问题。如果暴胀使宇宙变得极其平滑，为什么它没有抹掉星系所需要的那些种子? 答案是量子力学。幸存下来的涨落并不是不完美熨平过程的残余。它们是重新产生的。

暂时忘掉膨胀。即使一个场几乎完全均匀，量子力学也不会允许 ϕ 和 $\dot{\phi}$ 同时被精确固定。基态仍然在扰动。这与普通谐振子具有零点能是同一个道理。在日常情形下，这些涨落很难被看到，因为它们波长短、振荡快，所以观测会对它们取平均。

膨胀改变了情况。在共动坐标中，场的模式大致保持相同的坐标波长，而物理波长则随尺度因子增长:

$$\lambda_{\rm phys} = a(t)\,\Delta x. \tag{8.18}$$

在暴胀期间，物理哈勃尺度近似固定，

$$d_H \sim H^{-1}, \tag{8.19}$$

因此相应的共动视界按如下方式收缩

$$d_{H,\rm coord} \sim \frac{1}{aH}. \tag{8.20}$$

[11] 讲课时间：00:50:48.

绳子的类比使冻结变得直观。波之所以振荡，是因为绳子的每一小段都受到相邻小段的拉扯。但如果波长变得和视界一样大，相关的相邻部分就超出了因果接触范围。恢复性的拉扯消失了。一旦某个模式比视界更长，它就冻结了。

这种情况一次又一次地发生。较长的波长先冻结。较短的波长后冻结。即使一个模式一开始波长极小，最终也会被拉伸到越过视界。因此，暴胀并不只是抹掉结构。它不断产生冻结的场变化。

这个过程也不会仅仅因为暴胀持续很长时间就停止。旧的冻结模式被拉伸到极大的尺度，但新的模式总是在不断冻结出来。累积起来的图样在宇宙学相关的意义上变得统计上稳定。这就是近似尺度不变谱的起源：同样的视界穿越过程在相继的对数尺度上重复发生，并在相邻波长带之间产生大致相同的振幅。

场滚下平台之后，视界再次增长。曾经处于暂时的暴胀视界之外的模式，后来又会重新进入视界。用通常的说法，它们在暴胀期间离开视界，之后又重新进入视界。到那时它们已被拉伸到宏观尺度，所以当它们再次开始振荡时，是以非常大的结构的形式振荡。

[12] **听众提问**。在时空图上，视界看起来是什么样子?

回答。在指数膨胀期间，到视界的物理距离大致固定在 c/H，但在共动图上，这个固定的物理距离看起来越来越小，因为坐标尺度正在被拉伸。用共动的话说，视界像 $1/(aH)$ 那样收缩。

[13] **听众提问**。当涨落被拉伸时，振幅会发生什么变化，是否存在稳态?

回答。各个模式在被拉伸时会被稀释，但新模式不断冻结出来。结果是形成一种统计上稳定的图案，近似尺度不变，而不是涨落完全消失。

[12]讲课时间：01:12:02.
[13]讲课时间：01:15:59.

8.6 从冻结的场变化到密度变化

一旦场在不同地点获得了微小的变化，当不同区域以略微不同的时间越过边缘时，这些变化就转化为密度差异。稍微更靠下坡的区域先到达悬崖。如果它的真空能转化为辐射，那辐射会随膨胀而稀释。仍然位于平台上的邻近区域仍以真空能为主，不会稀释。等到第二个区域落下时，第一个区域已经将其一部分能量红移掉了。

这就是为什么滚动越慢，最终的密度反差越大。如果场沿平台移动得非常缓慢，那么场值的微小差异就对应于一个区域与下一个区域到达悬崖之间更大的时间滞后。先落下的区域有更多时间在较晚落下的区域转化其能量之前稀释。坡度越平缓，终端速度越小，最终的密度变化越大。更高的平台也倾向于给出更大的涨落。平台的宽度主要控制暴胀持续多久。

涨落数据只对高度与坡度的某种组合给出严格限制。如果能量尺度足够高，还应当有可见的引力波贡献。这些数值界限只作为粗略的数量级估计给出。粗略地说，如果平台上的能量密度远高于约 10^{-14}（以普朗克单位计），微波背景就已经会显示出过多的引力波结构；如果远低于约 10^{-16}，则看到这种信号的实际机会就很小。[14]

单位按通常的自然单位方式解释。质量为 m 的粒子的康普顿波长为

$$\lambda_C = \frac{\hbar}{mc}. \tag{8.21}$$

如果 $c = \hbar = 1$，那么质量与长度的倒数具有相同的单位。能量密度是单位体积的能量，所以它具有质量的四次方的单位：

$$[\rho] = (\text{mass})^4. \tag{8.22}$$

在单个点上看，冻结模式的累积看起来像随机行走。空间中不同的点经历不同的随机行走，而这正是把量子噪声转化为空间变化的原因。

[14]编者说明：讲者明确将这些数值视为近似值，并说他记不清精确数值。这里保留它们仅作为数量级的陈述。

[15] **听众提问**。ϕ 会进行随机行走吗，这会使更早的起点变得无关吗?

回答。在任意固定点，相继冻结的模式以随机相位相加，所以 ϕ 确实进行随机行走。正是这种成功也带来了困难：暴胀不断用后来的涨落替换更早的信息，因此暴胀之前的阶段变得难以恢复。

8.7 暴胀所隐藏的东西

这个理论在一个非常特定的意义上取得了成功。它把跨越巨大尺度范围的涨落与一个底层机制关联起来。但同一个机制也抹掉了此前存在的东西。更早的不规则性被拉伸掉，而后来产生的量子涨落才是仍然相关的那些。这就是为什么暴胀既吸引人又令人沮丧。它解释了平滑性和涨落谱，但它也抹去了大部分更早的历史。

这导致了对起点的不安。非常高的能量密度并不是问题所在。问题在于，平台能量似乎既不是自然的普朗克尺度，也不是自然的小量。它在普通单位下很高，但在普朗克单位下仍然很小。它看起来并不像是一个基础理论显而易见的第一个停靠点。

在这个简单图像中也不存在字面意义上的 $t = 0$。一旦暴胀持续得过久，关于任何更早阶段的信息几乎全部消失。如果 e 折数仅仅略高于所需的最小值，也许前一阶段的某些痕迹还能幸存，但一般而言暴胀会抹去过去。

同样的谨慎也出现在对德西特空间的处理中。纯指数律对于晚期暴胀分支是正确的，但精确的德西特解用

$$a(t) \propto \cosh(Ht). \tag{8.23}$$

来描述更好。该解收缩到最小尺寸，然后膨胀。收缩分支在宇宙学中是否应当被字面理解，这一点仍悬而未决。

[16] **听众提问**。是否可能没有起点，指数行为无限地延续到过去?

[15] 讲课时间：01:33:04.
[16] 讲课时间：01:37:31.

回答。在这个简单图像中并非如此。精确的德西特空间并不是一个对所有时间都永恒膨胀的指数，它更像是 $\cosh(Ht)$，有一个收缩分支和一个膨胀分支。那个更早的分支是否应当被字面理解，仍是一个悬而未决的问题。

8.8 调节、曲率与人类学界限

在一级近似下，重要的参数是平台的高度、它的斜率和它的宽度 $\Delta\phi$。斜率重要，因为它决定了终端速度，从而决定了涨落的大小。宽度重要，因为它有助于决定暴胀持续多久。一种常见的偏见是，基本的场偏移不应远大于普朗克质量，并且能量密度不应超过普朗克单位下的量级一。在这样的粗略界限下，足够的暴胀并不能填满整个参数空间。这里引用的估计是百分之几的调节，约为 2%，以使斜率足够平缓，从而获得大约 60 到 62 个 e 折。

[17] **听众提问**。暴胀能否用参数空间来理解，它需要多少调节?

回答。可以。在一级近似下，人们从平台的高度、斜率和宽度来思考。讲座给出了一个粗略估计：获得足够的 e 折需要百分之几量级的调节，约为 2%。

然后，这种轻微的调节与当前宇宙学常数这一尖锐得多的问题相比较，后者约为 10^{-123}。讨论转向人类学问题，因为这两个问题都可以通过追问结构形成需要什么来重新表述。

在牛顿图像中，正的宇宙学常数的作用就像一个与距离成正比的普遍排斥。如果它大得多，它不必在今天把星系炸开才致命。它只需要大到足以阻止原初 10^{-5} 涨落凝聚成星系即可。所给出的例子是，大约比观测值高两个数量级的值就已经能做到这一点。这就是与温伯格论证相关的要点：宇宙学常数不必恰好为零；它只需要小到足以允许结构存在。

负曲率的作用方向相同。在先前讲座的牛顿语言中，$k < 0$ 意味着退行速度超过逃逸速度。过大的向外推力也会阻止微小的原初超密度最终变成星系。暴胀稀释了那种曲率。所引用的下界约为 59.5 个 e 折。然后，大约 62 的值被当作一个安全高于阈值的代表性暴胀历史。

[17]讲课时间：01:46:02.

这改变了概率问题。如果人们追问给出足够暴胀的参数空间的原始体积，答案可能只有百分之几。如果人们以身处一个星系形成、观察者存在从而能提出这个问题的宇宙为条件，那么条件概率可以变得大得多。讨论就在这里结束：不是以一个最终解决方案结束，而是以微调问题、对它们的人类学重新解释，以及认识到伟大争论仍然在此处这一事实结束。